

影像處理 03 強度轉換與空間濾波

教師:蕭兆翔

助教:陳信宏

大綱

複習 索引、仿射

➤ 強度轉換函數：

- 對比度拉伸 (Contrast Stretching)
- 負片轉換 (Negative Transformation)
- Gamma變換 (Power-Law Transformation)
- 直方圖處理(Histogram Processing)

➤ 空間濾波基礎：

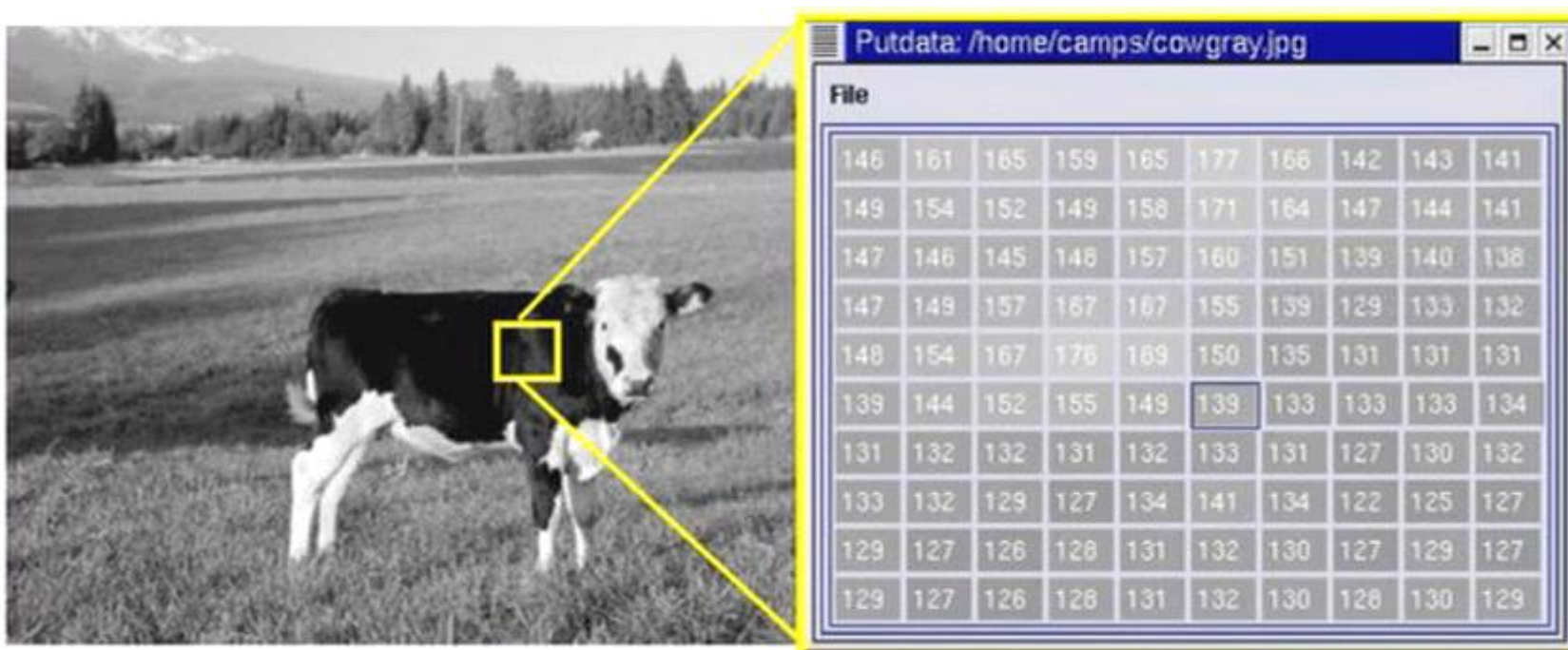
- 卷積與相關操作 (Convolution and Correlation)
- (低通) 均值濾波器 (Mean Filter)
- (低通) 中值濾波器 (Median Filter)
- (低通) 高斯濾波器 (Gaussian Filter) sinc
- (高通) Sobel 和 Laplacian 邊緣檢測

強度(Intensity)

■ 灰階影像(gray scale image)

二維的函數 $f(x,y)$ ，其中 x 、 y 為空間座標， f 的大小就稱為這張影像在該點的**強度**(intensity)或灰階(gray level)

➤ 每個影像原素有特定的位置與值，稱為**畫素**、**像素**(pixel)。



$$f(200,350) = 139$$

(200,350) : 空間座標

139 : 影像強度

八位元(8Bit) 灰階影像的強度

- 灰階影像 $f(x,y)$:
影像在某個點 (x, y) 的值代表該點的 **強度值**。
灰階影像中，強度最小值代表「黑」，強度最大值代表「**白**」。
- 8-bit 灰階影像： $2^8=256$ ，從「黑」到「白」，共 256 個值。

灰階值： $[0, 1, 2, 3 \dots 253, 254, 255]$

3.1 強度轉換函數

強度轉換函數 **T** (intensity **t**ransformation)

函數輸入值(**r**): 像素值

函數輸出值(**s**): 經轉換後像素值

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

$$s = T(r)$$

➤ 目的

對一張輸入影像中的「**每個像素**」，利用T，將像素值做調整，例如:**對比強化**、**二值化**....

強度負轉換(負片)

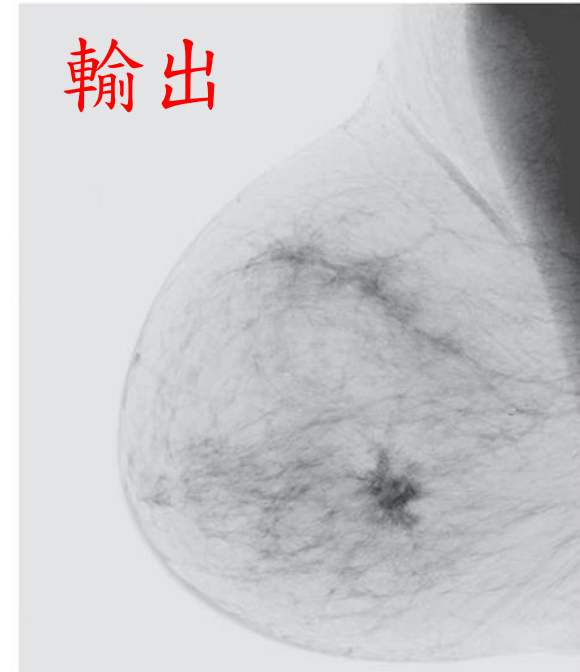
■ 負轉換 (negative transformation)

將灰階強度反轉，以八位元灰階影像為例(強度最大值=255)

乳房X光
照片



$$s = T(r)$$
$$s = 255 - r$$



強度對數轉換

■ 對數轉換 (log transformation)

原因:對顯示器而言，輸出最暗、最量對比度階層的能力有限。影像中，強度最大值的像素，會決定「白色」的像素值。

八位元灰階影像

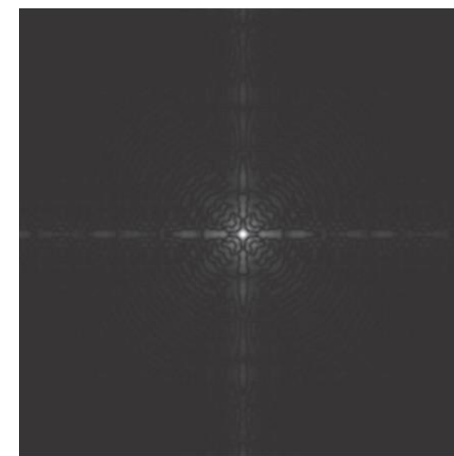
$r = 0 \sim 255$



傅立葉頻譜影像
(Fourier Spectrum):

$r = 0 \sim 1.5 \times 10^6$

灰階值：[0, 1, 2, 3...253, 254, 255]



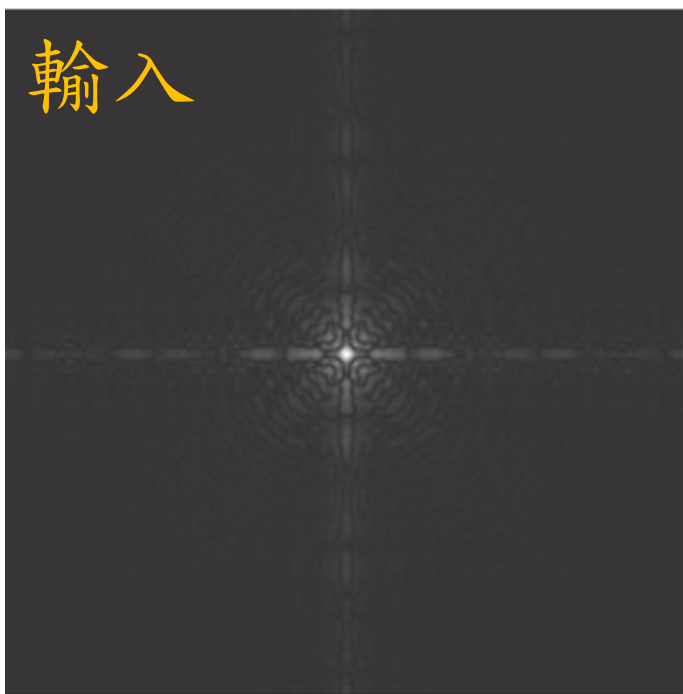
強度對數轉換

■ 對數轉換 (log transformation)

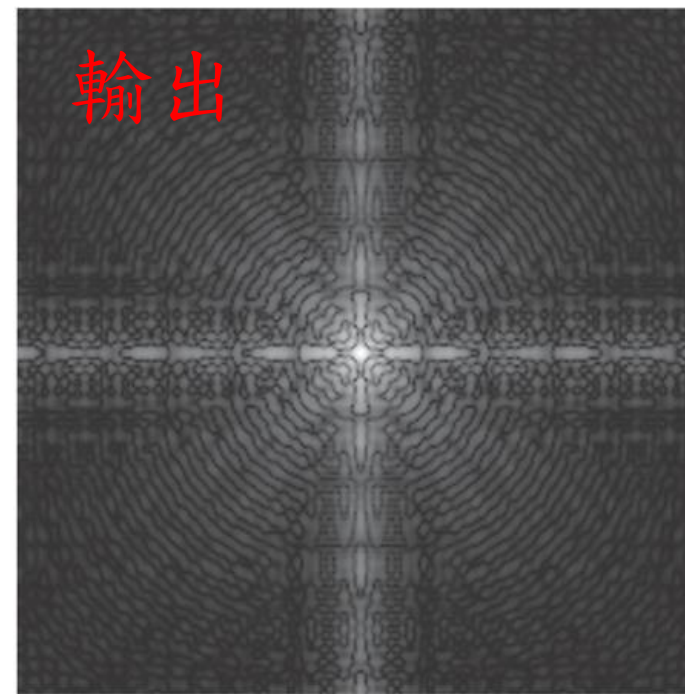
$$s = c \log(1 + r)$$

取log目的:減少強度階層，以便輸出比較好的對比效果

傅立葉
頻譜影像

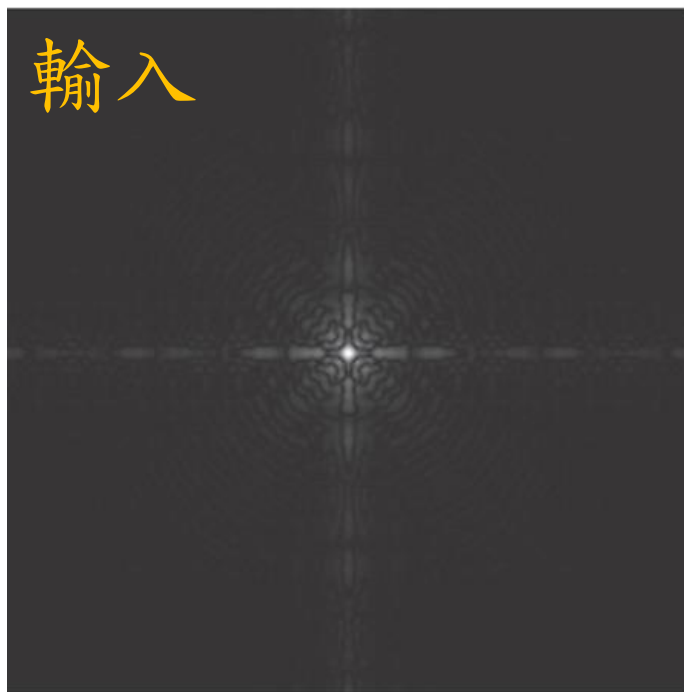


$$s = T(r)$$
$$s = \log(1 + r)$$

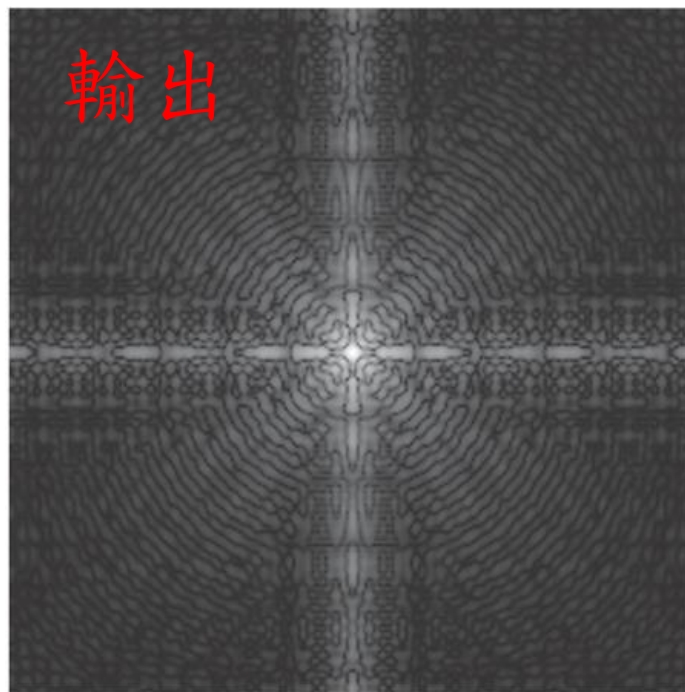


強度對數轉換

■ 對數轉換 (log transformation)

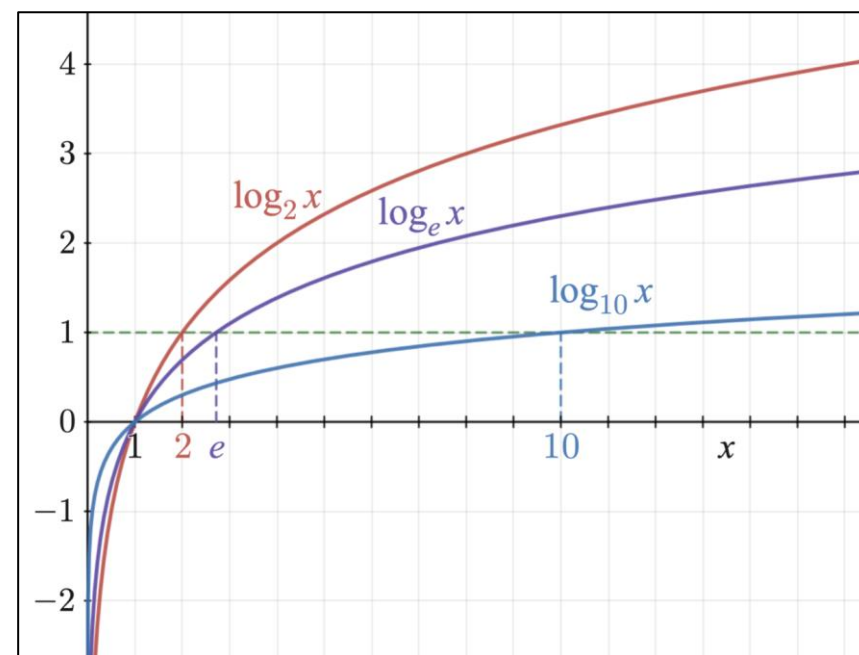


$r = 0 \sim 1.5 \times 10^6$



$\text{Log}(1+r) = 0 \sim 6.2$

$$s = \log(1+r)$$



為啥不用 $\log(r)$?

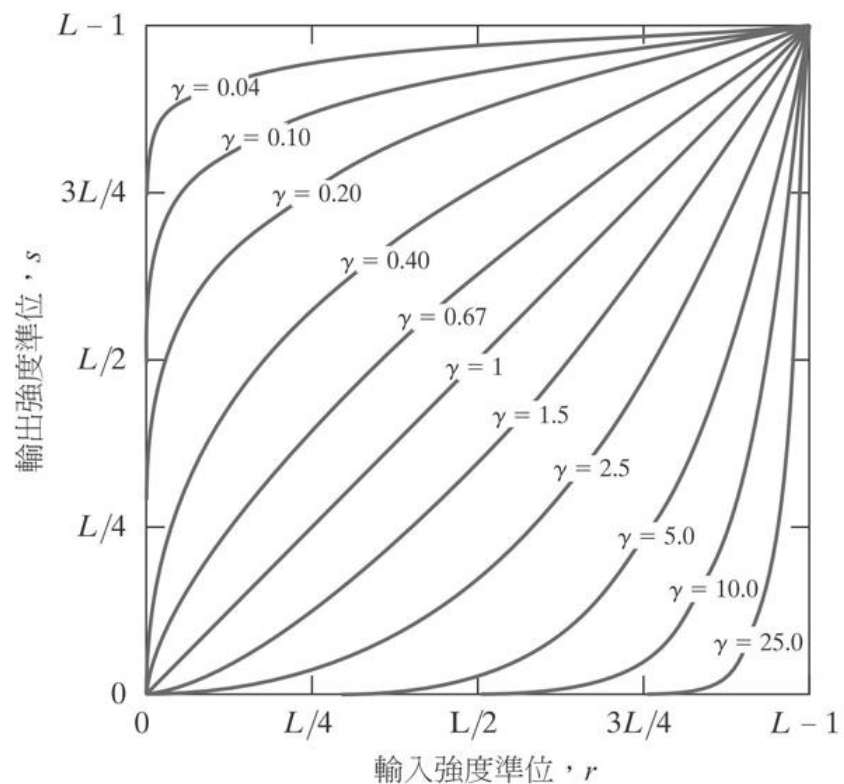
$$\log(0) = -\infty$$

空拍照片 使用Gamma矯正

$$s = cr^\gamma$$

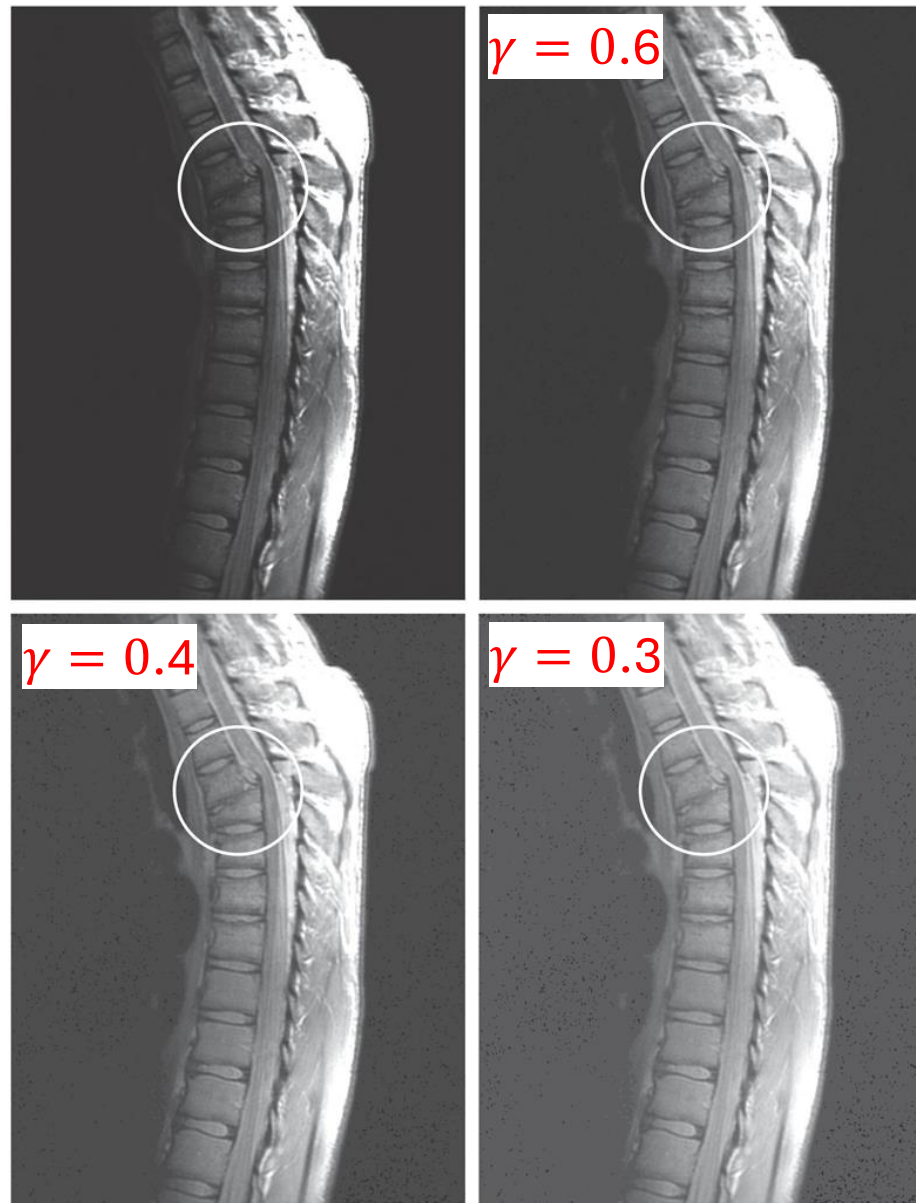
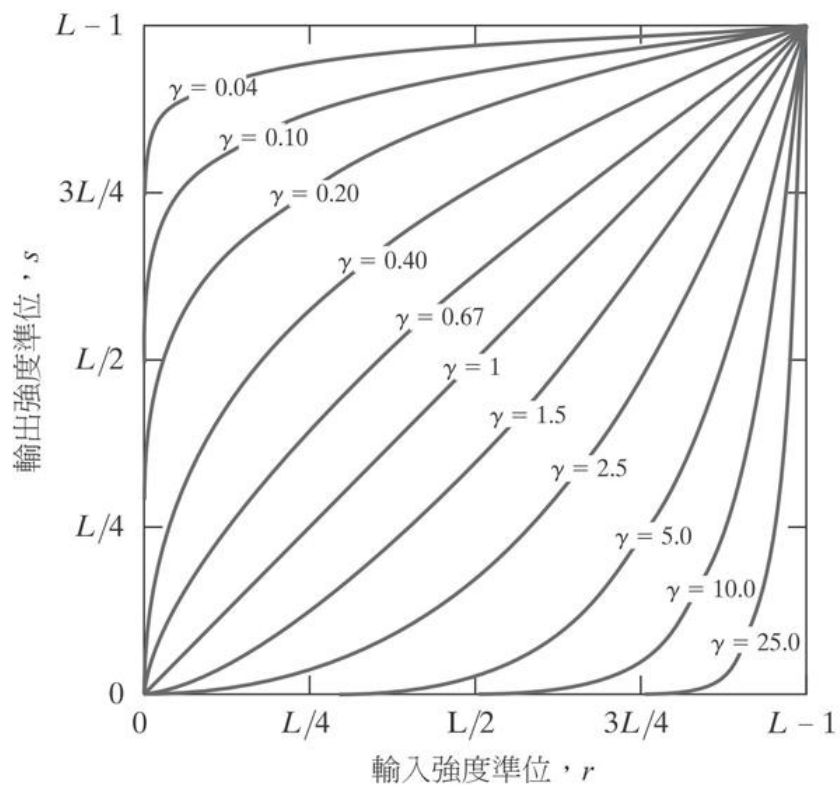
$\gamma > 1$, 更暗

$r=0\sim 1$

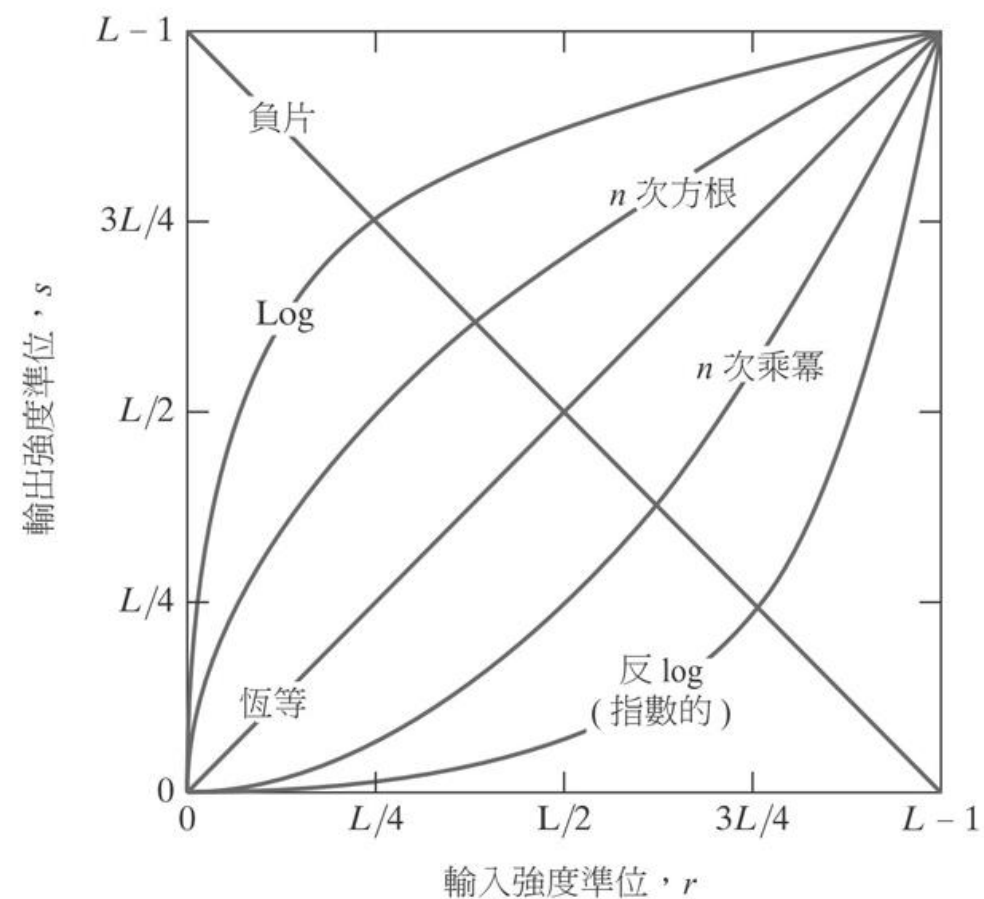
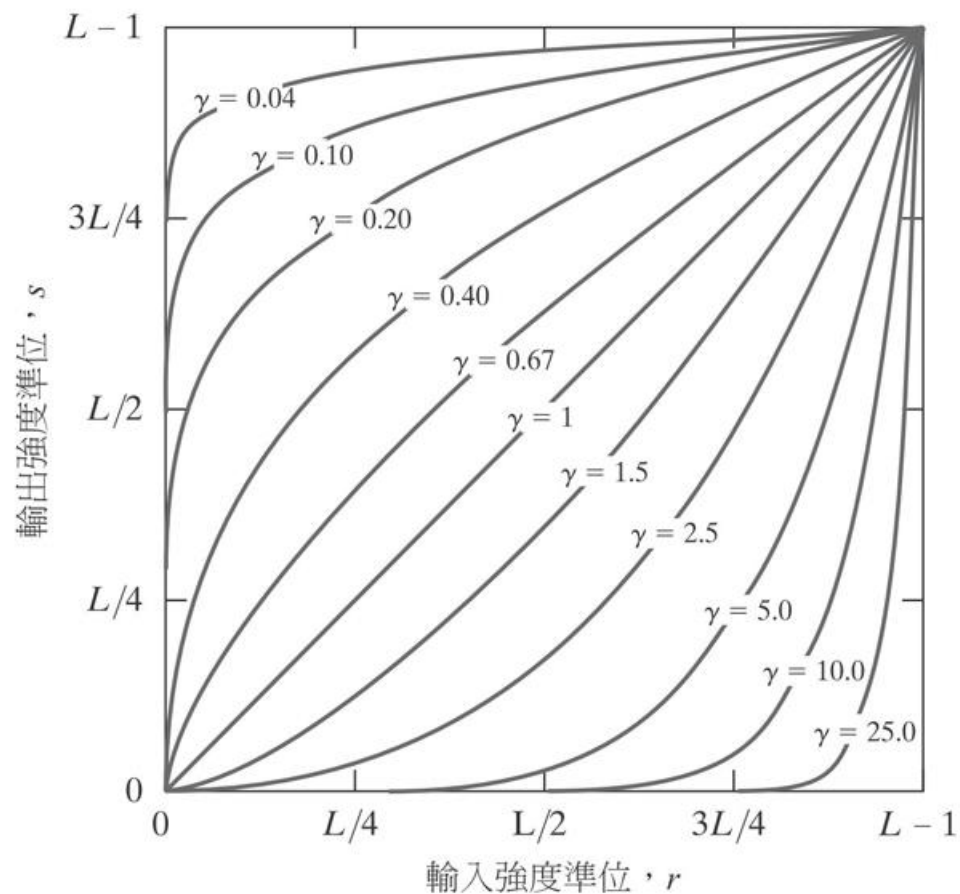


核磁共振(MRI)影像 使用Gamma矯正

$\gamma < 1$, 更亮



比較各個強度轉換函數

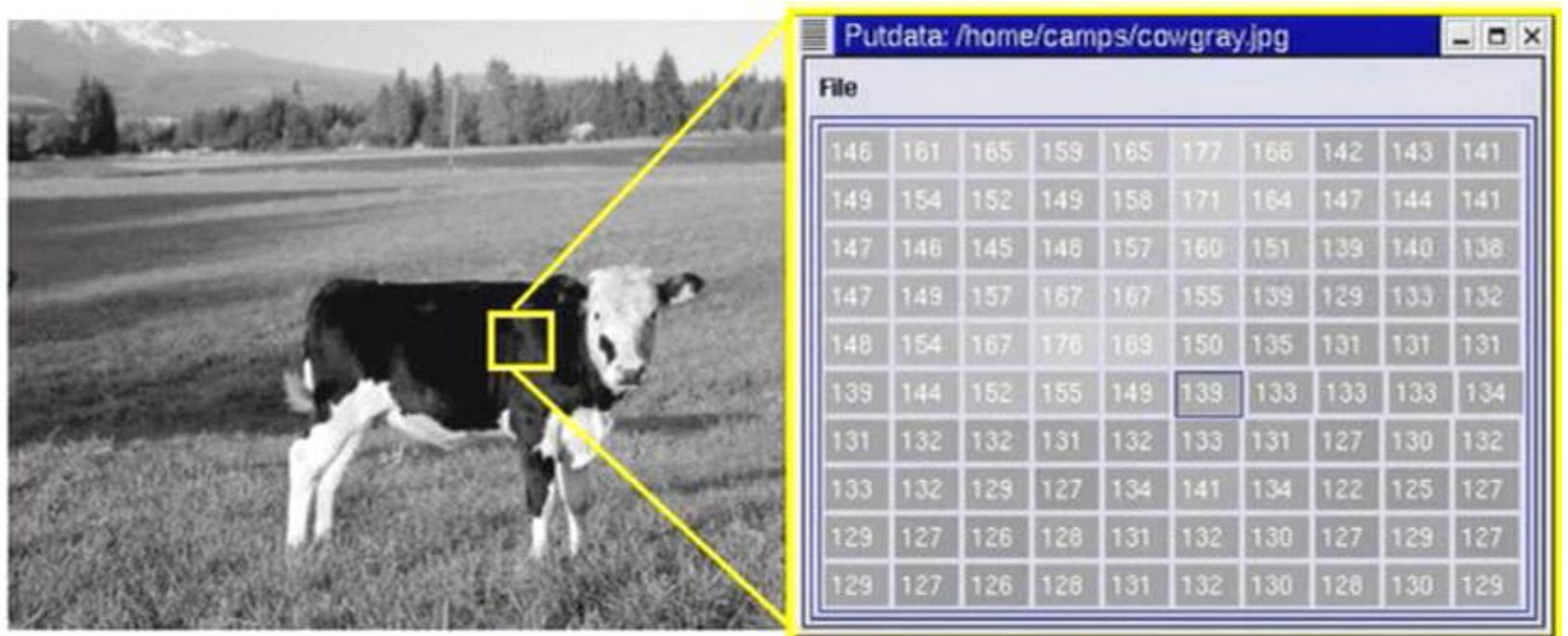


強度轉換函數 優缺點

不考慮**像素位置**、特性，只看「**像素值**」

■ **優點**
運算簡單

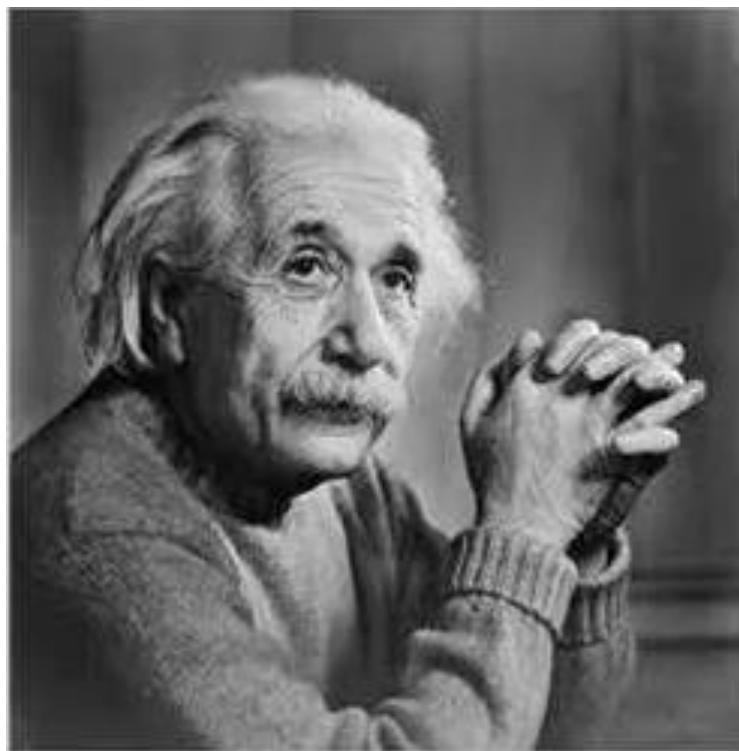
■ **缺點**
效果有限



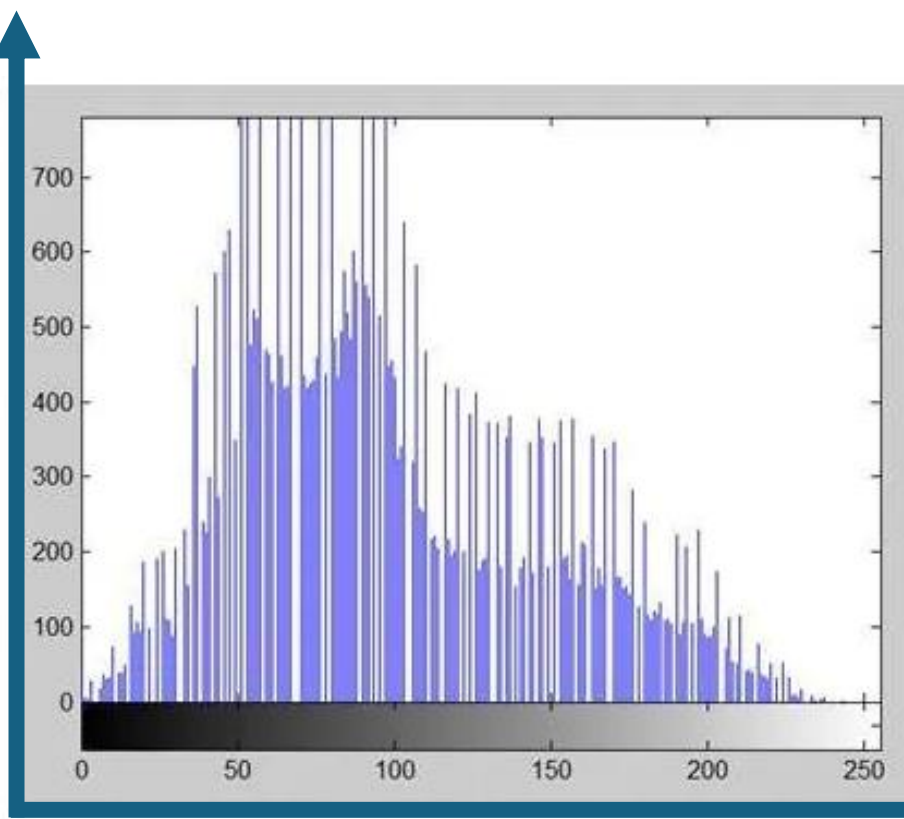
3.2 直方圖

■ 數位影像的直方圖(Histogram)

計算每一個像素質出現的次數，依此「次數」所繪製的統計圖。



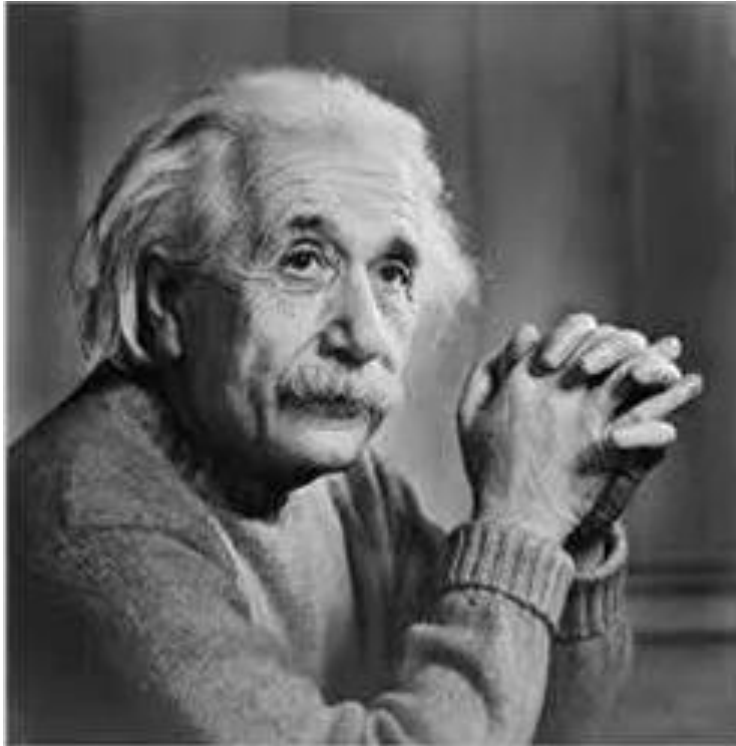
統計次數



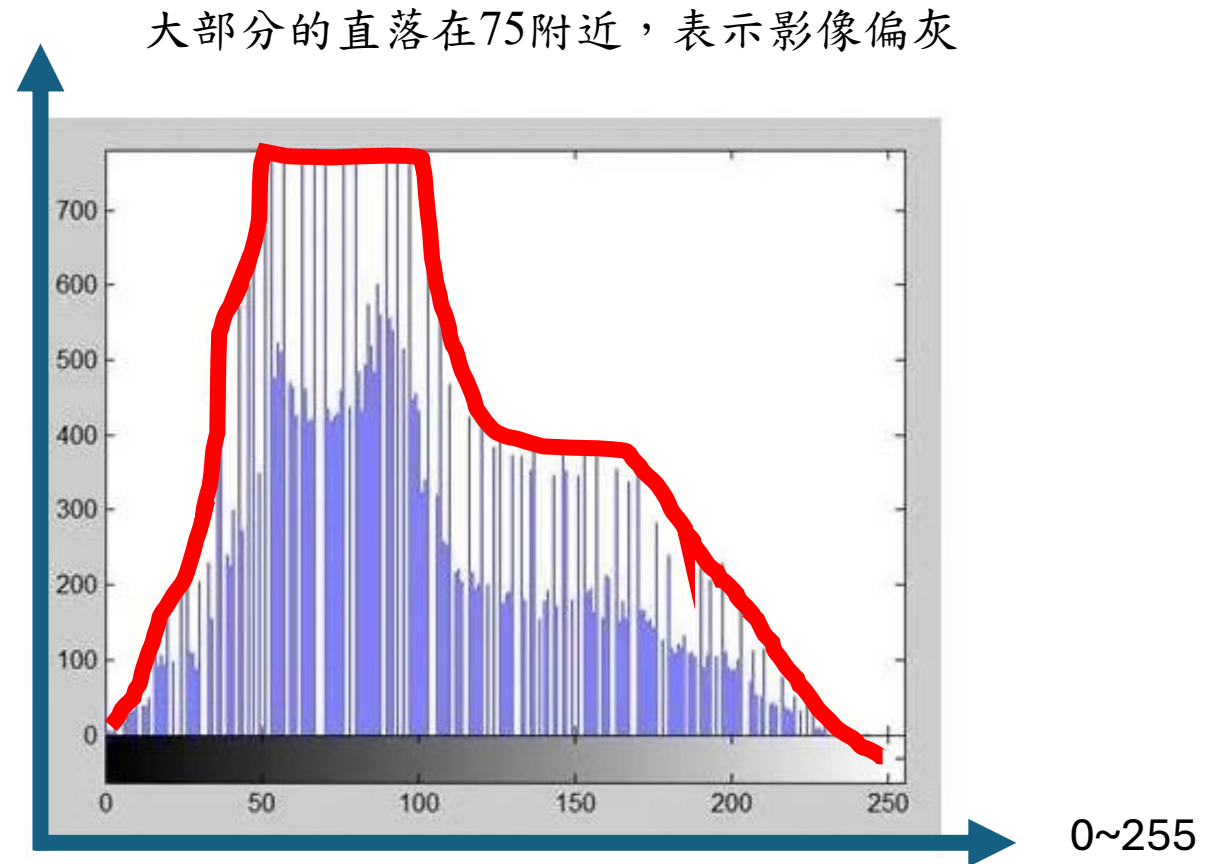
0~255

利用直方圖的好處

- 快速給予我們統計分析的概念

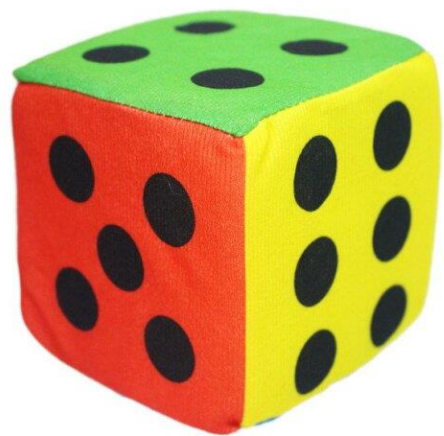


統計次數

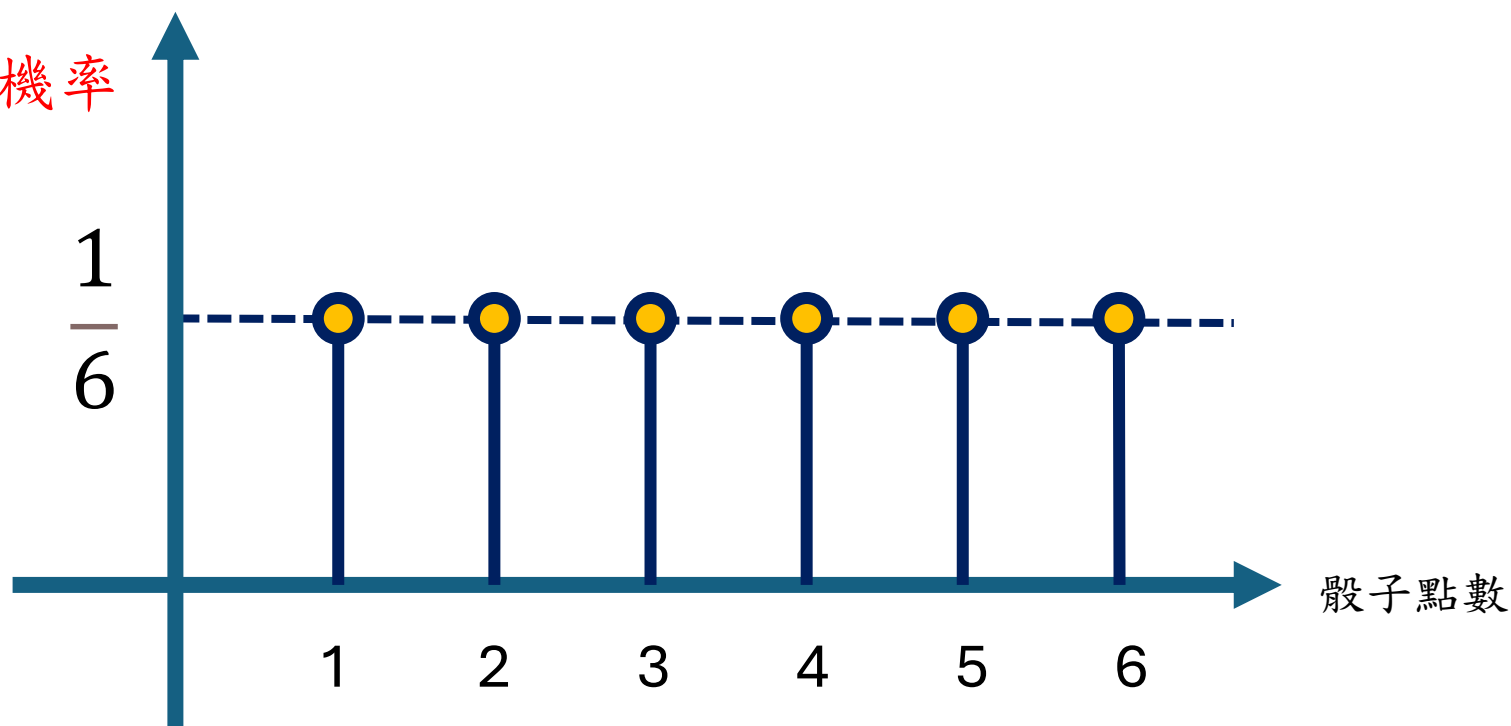


直方圖代表「機率分布」

- 機率質量函數(Probability mass function, PMF)
- 機率質量函數，代表離散隨機變數，在各特定取值上的機率
- 舉例「丟骰子」

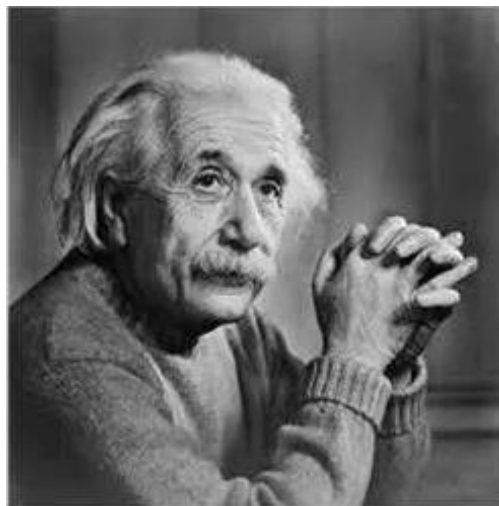


出現各個點數的機率

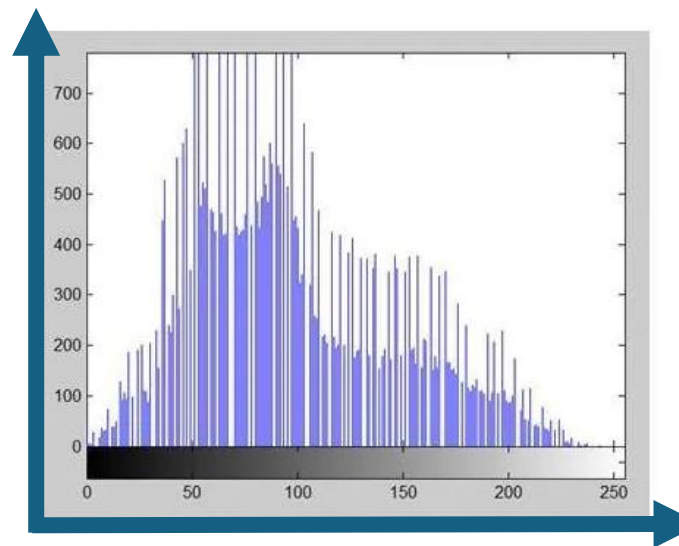


直方圖 vs. 機率質量函數

■ 直方圖:



每個灰階值的像素個數

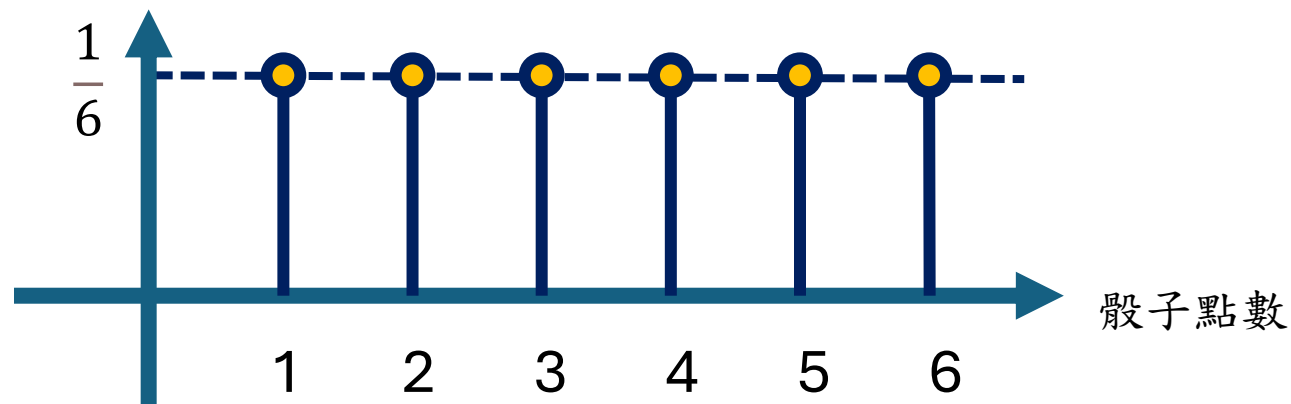
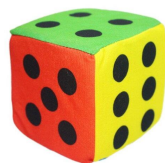


每個灰階的
像素個數
——
影像總像素
個數

出現各個點數的機率

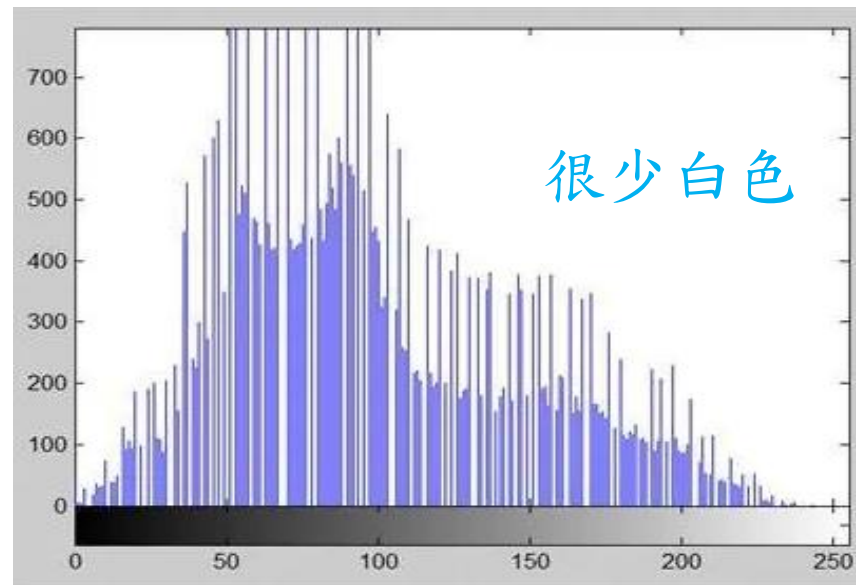
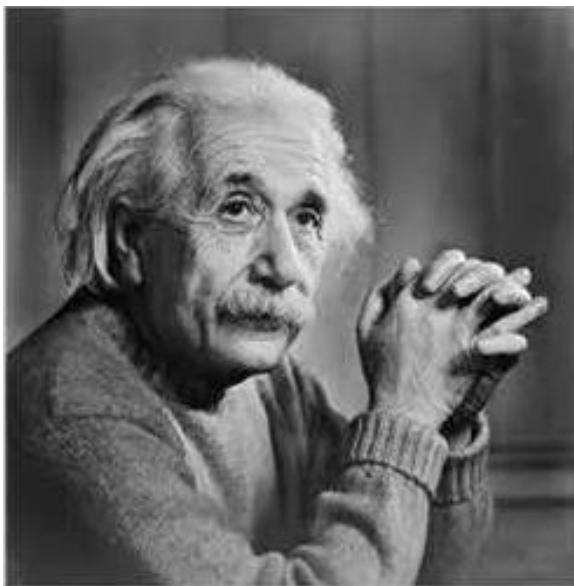
■ 機率質量函數:

「丟骰子」為例

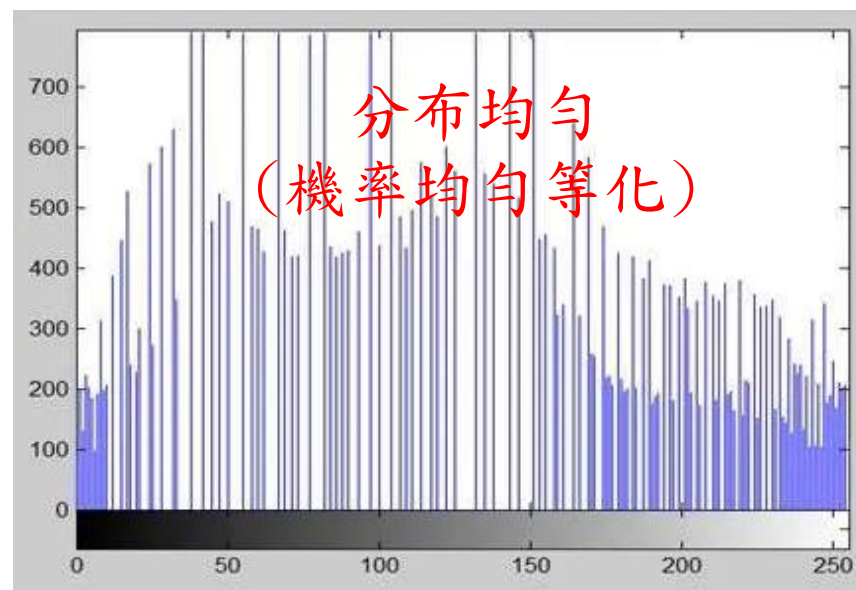
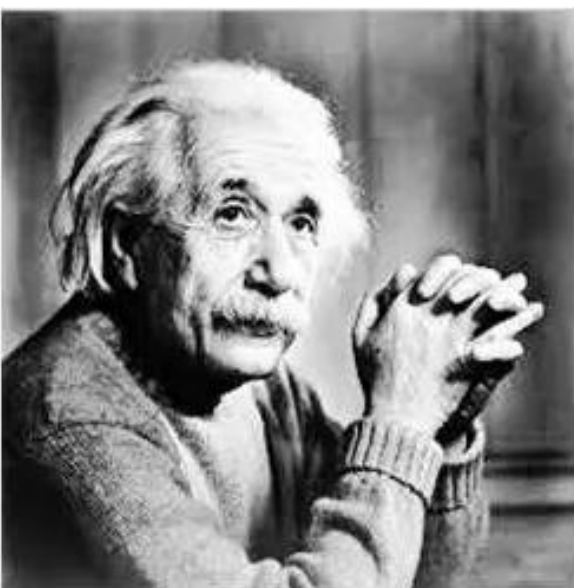


(等化前)直方圖 vs. (等化後)直方圖

(等化前)



(等化後)

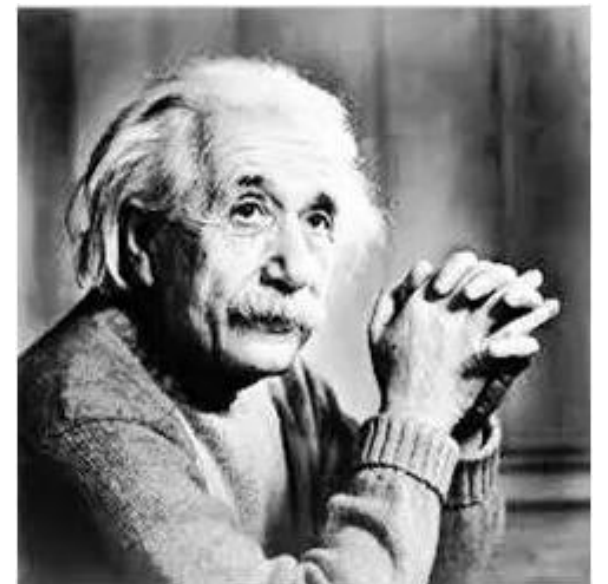
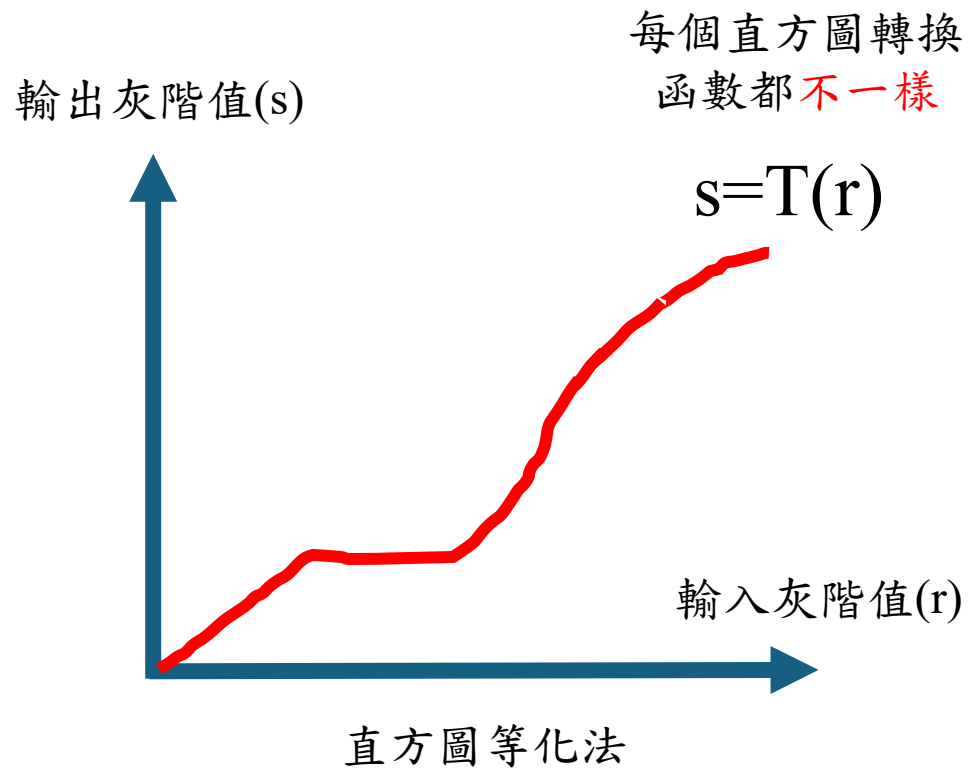
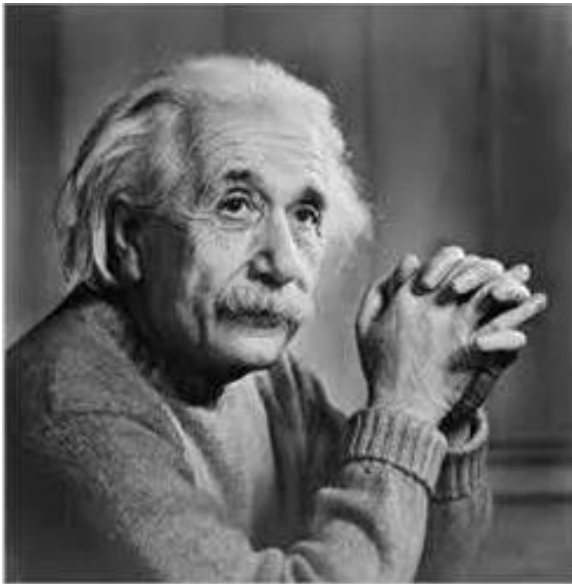


均勻等化

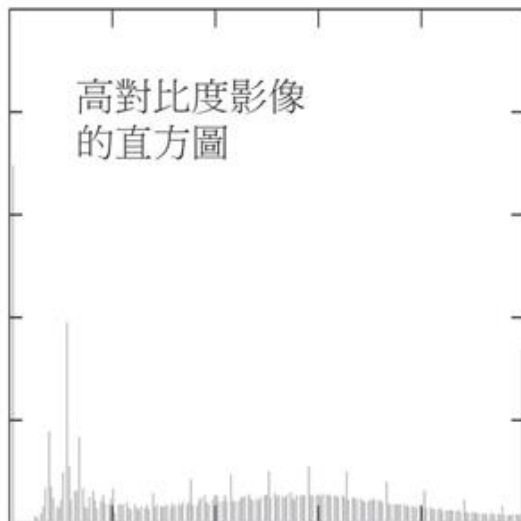
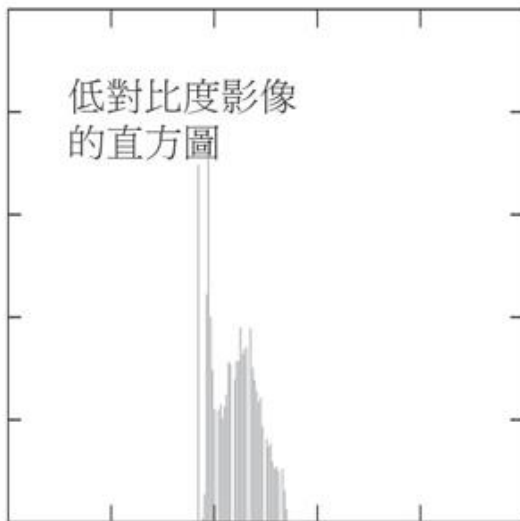
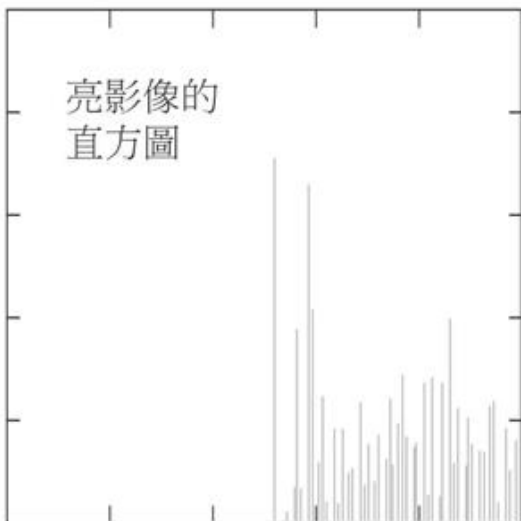
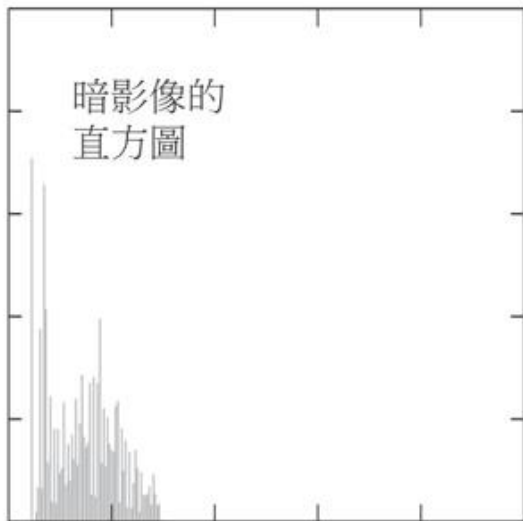
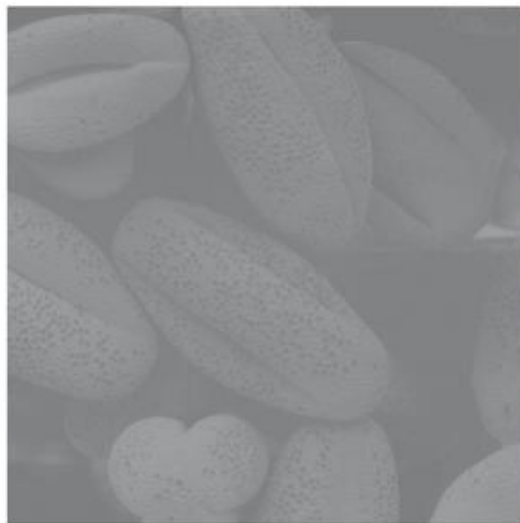
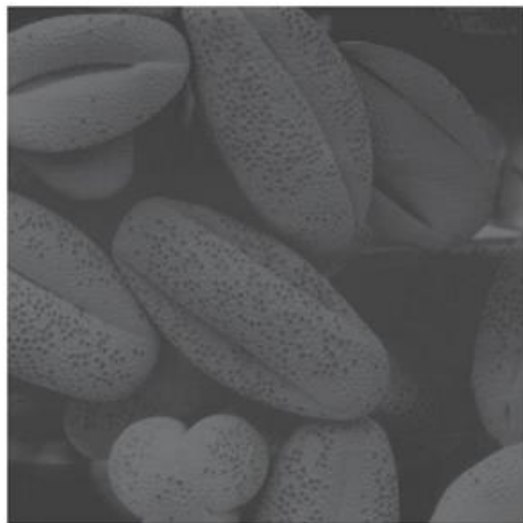
高對比度

(直方圖等化) 強度轉換函數

■ 強度轉換函數: $s=T(r)$



不同對比的照片



影像對比度強化的特性(1)

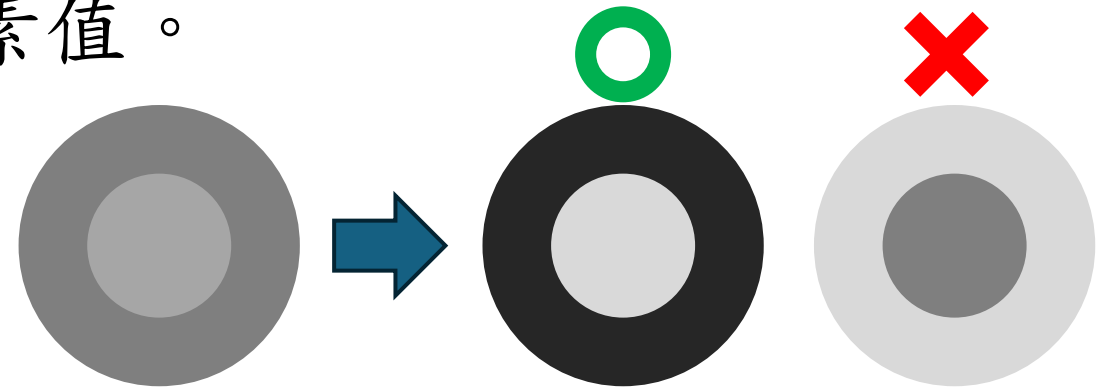
■ 問題描述

給予一張輸入影像，找出一個「**恰當的**」強度轉換函數，使得輸出影像的對比度提高

■ 轉換函數特性

輸入影像中，具有較大像素值的像素，經過轉換函數 $s=T(r)$ ，還是會輸出較大的像素值。

$$\text{If } r_1 > r_2 \Rightarrow T(r_1) > T(r_2)$$



裡面亮外面暗

保持裡面亮外面暗

影像對比度強化的特性(2)

■ 轉換函數特性

- 輸入影像中，具有較大像素值的像素，經過轉換函數 $s=T(r)$ ，還是會輸出較大的像素值。
- 不同的輸入灰階值可以映射到同一個輸出值。
- 同一個輸入灰階值，不能對應到兩個不同的輸出值。

If $r_1 \neq r_2$, $T(r_1) = T(r_2)$

可以 (多對一)

✗ If $r_1 = r_2$, $T(r_1) \neq T(r_2)$

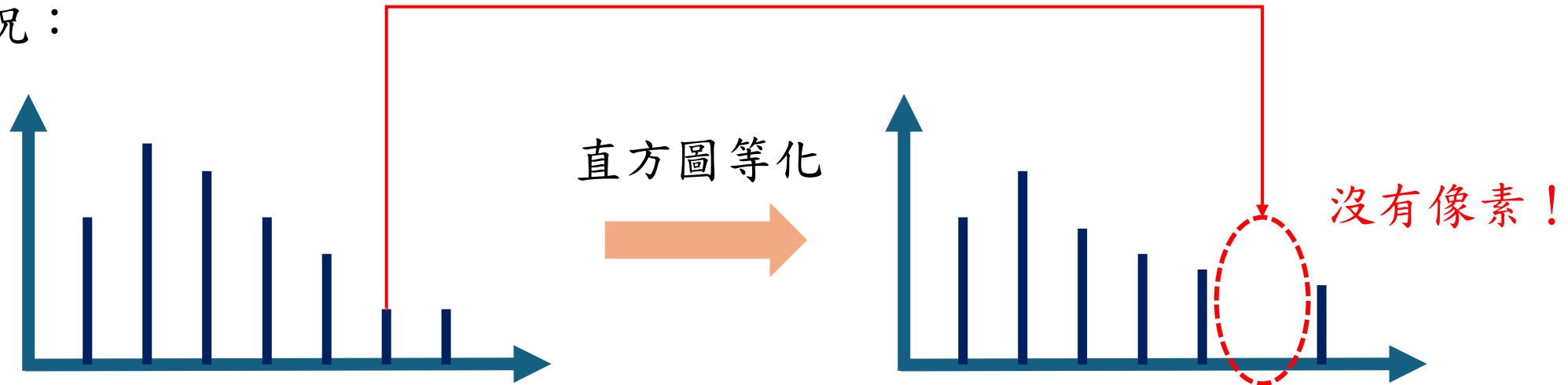
不可以! (一對多)

影像對比度強化的特性(3)

■ 轉換函數特性

- 輸入影像中，具有較大像素值的像素，經過轉換函數 $s=T(r)$ ，還是會輸出較大的像素值。
- 此轉換函數是「**多對一**」函數。
- 影像經過此轉換函數，灰階資訊的**流失**「是**必然**的結果」。

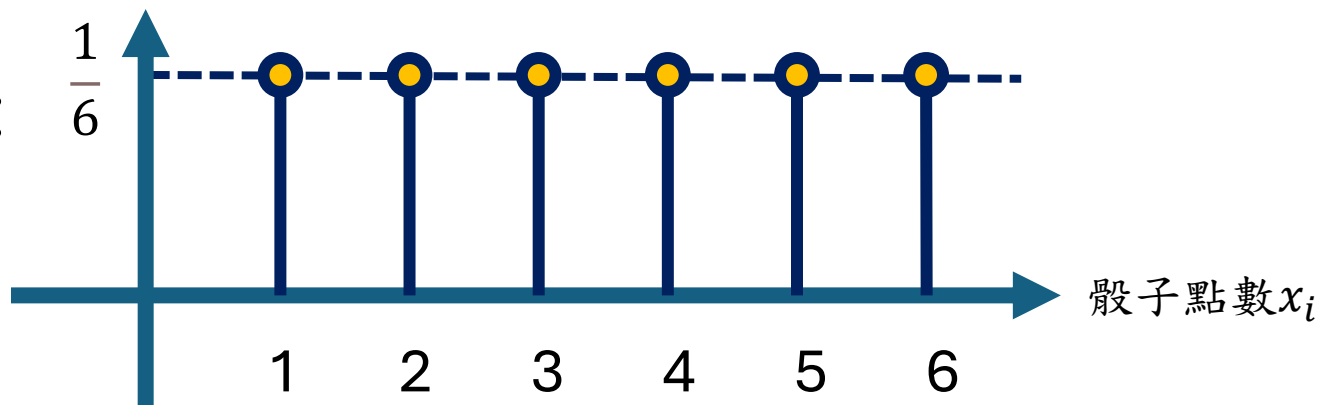
可能的情况：



整理PMF、CDF

■ 機率質量函數(PMF):

「丟骰子」為例

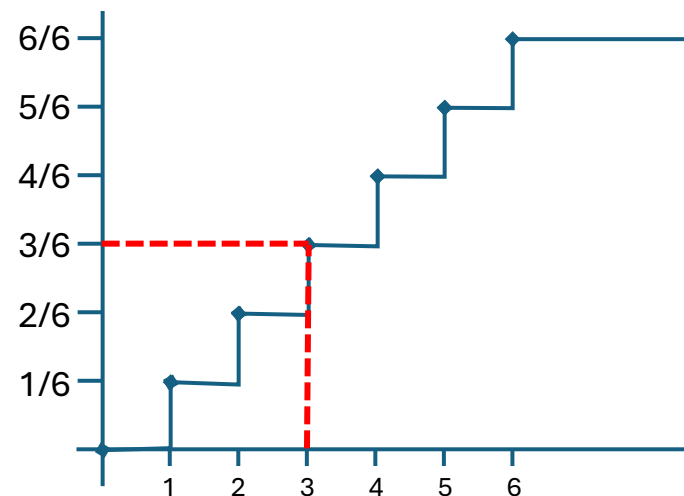


■ 累積分佈函數(CDF, cumulative distribution function):

$$\begin{aligned} PMF(x_1) &= \frac{1}{6} \\ PMF(x_2) &= \frac{1}{6} \\ &\vdots \\ PMF(x_6) &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$CDF(x_k) = \sum_{i=1}^k PMF(x_i)$$

例題: $CDF(x_3) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$



符號定義

- k = 第幾個灰階 (which gray level)
- r_k : 原始灰階值 (original gray level)
- n_k : 該灰階出現的次數 (number of pixels with gray level r_k)
- N : 總像素數 (total number of pixels)
- $PMF(r_k)$: 機率質量函數 $= \frac{n_k}{N}$ (probability of gray level r_k)
- $CDF(r_k)$: 累積分布函數 $= \sum_{i=1}^k PMF(r_i)$ (cumulative probability)
- $r_{\max}, r_{\min}$: 灰階最大值與最小值 (maximum and minimum gray level)
- s_k : 等化後的新灰階值 (new gray level after equalization)
- $s_k = round(CDF(r_k) \times (r_{\max} - r_{\min}) + r_{\min})$

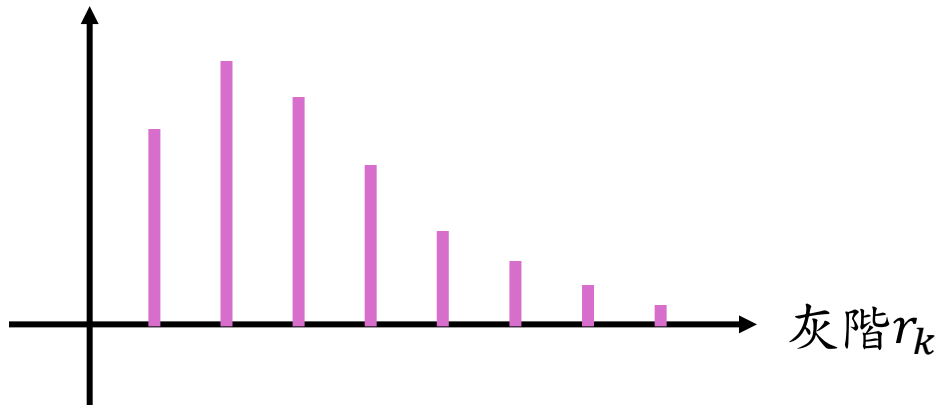
直方圖等化例題(1)

- 假設有一張8階的64×64灰階影像，運用直方圖等化(HE)
- 找出轉換函數 $s=T(r)$ 。

$$n_1=750, n_2=1023, n_3=890, n_4=656, \\ n_5=329, n_6=245, n_7=122, n_8=81$$

- 影像包含 $64 \times 64 = 4096$ 個像素。

統計像素個數 n_k



$$CDF(r_8) = \sum_{i=1}^8 PMF(r_i)$$

$$= n_1 + n_2 + \cdots n_8$$

$$= 4096$$

直方圖等化例題(1) 步驟一 計算PMF

$$PMF(r_k) = \frac{n_k}{N}$$

$$n_1=750, n_2=1023, n_3=890, n_4=656, \\ n_5=329, n_6=245, n_7=122, n_8=81$$

$$PMF(r_1) = \frac{n_1}{N} = \frac{750}{4096} = 0.18$$

$$PMF(r_2) = \frac{n_2}{N} = 0.25$$

$$PMF(r_3) = \frac{n_3}{N} = 0.21$$

$$PMF(r_4) = \frac{n_4}{N} = 0.16$$

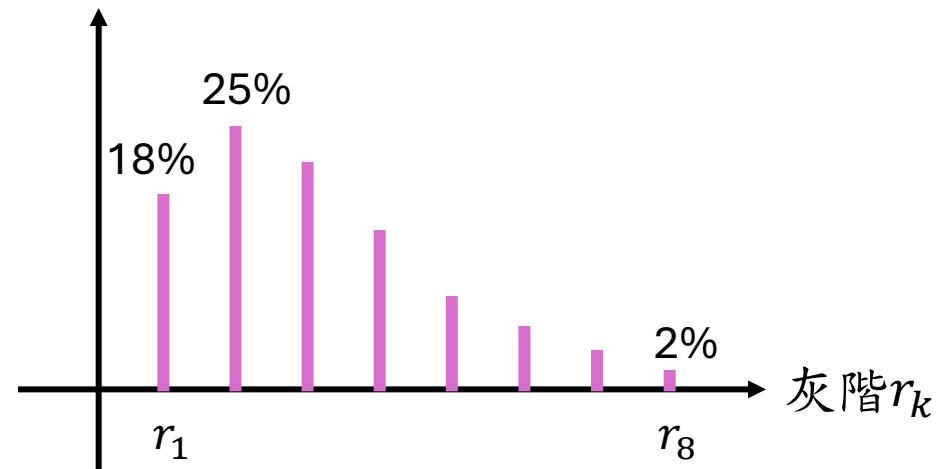
$$PMF(r_5) = \frac{n_5}{N} = 0.08$$

$$PMF(r_6) = \frac{n_6}{N} = 0.06$$

$$PMF(r_7) = \frac{n_7}{N} = 0.03$$

$$PMF(r_8) = \frac{n_8}{N} = 0.02$$

- 灰階值為 r_1 的像素有750個
- 占總像素(4096)裡面的18%

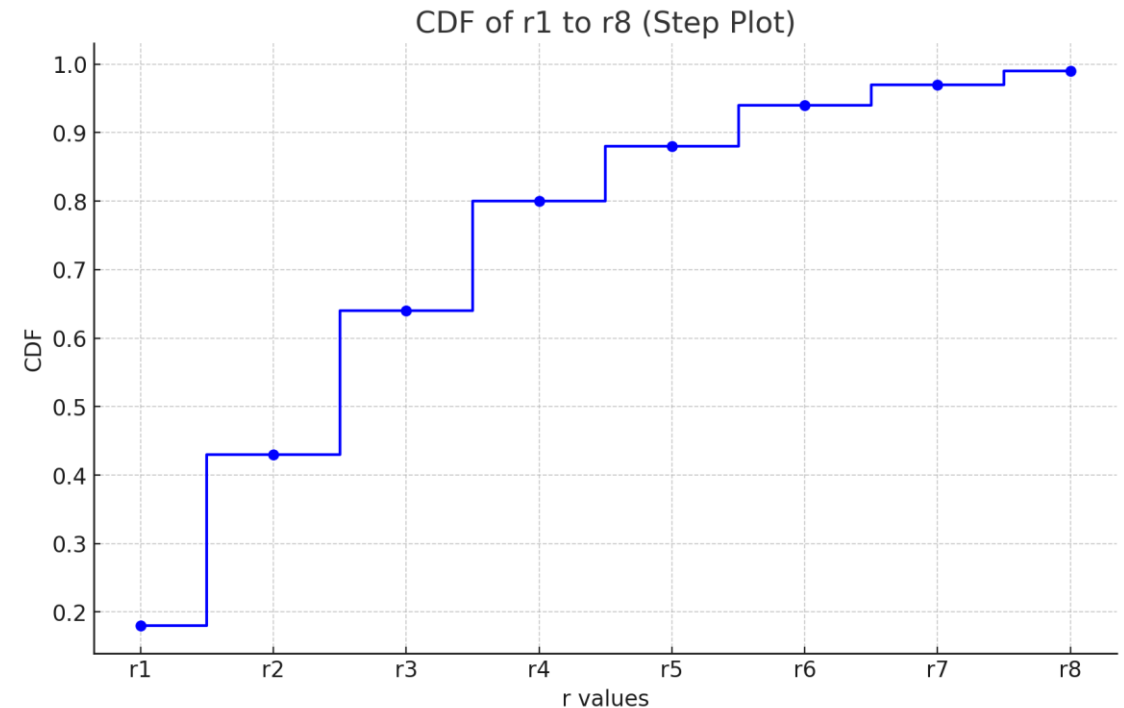


直方圖等化例題(1) 步驟二 計算CDF

$$CDF(r_k) = \sum_{i=1}^k PMF(r_i)$$

$$\begin{aligned} PMF(r_1) &= 0.18, & PMF(r_2) &= 0.25 \\ PMF(r_3) &= 0.21, & PMF(r_4) &= 0.16 \\ PMF(r_5) &= 0.08, & PMF(r_6) &= 0.06 \\ PMF(r_7) &= 0.03, & PMF(r_8) &= 0.02 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CDF(r_1) &= \sum_{i=1}^1 PMF(r_i) = PMF(r_1) = 0.18 \\ CDF(r_2) &= \sum_{i=1}^2 PMF(r_i) = PMF(r_1) + PMF(r_2) = 0.43 \\ CDF(r_3) &= \sum_{i=1}^3 PMF(r_i) = 0.64 \\ CDF(r_4) &= \sum_{i=1}^4 PMF(r_i) = 0.80 \\ CDF(r_5) &= \sum_{i=1}^5 PMF(r_i) = 0.88 \\ CDF(r_6) &= \sum_{i=1}^6 PMF(r_i) = 0.94 \\ CDF(r_7) &= \sum_{i=1}^7 PMF(r_i) = 0.97 \\ CDF(r_8) &= \sum_{i=1}^8 PMF(r_i) = 0.99 \end{aligned}$$



直方圖等化例題(1) 步驟三 計算 $s=T(r)$

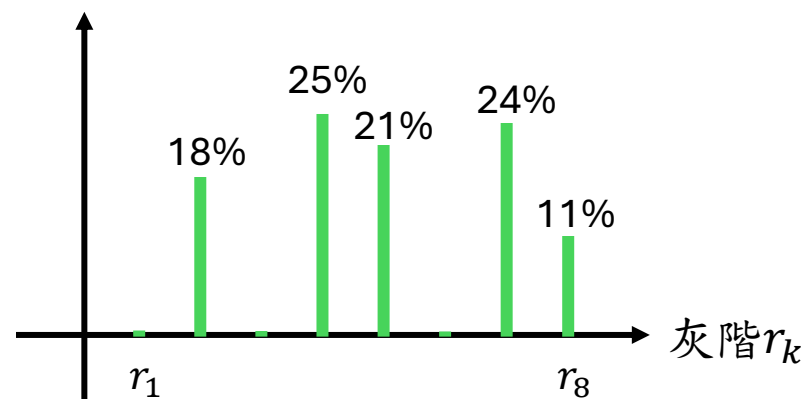
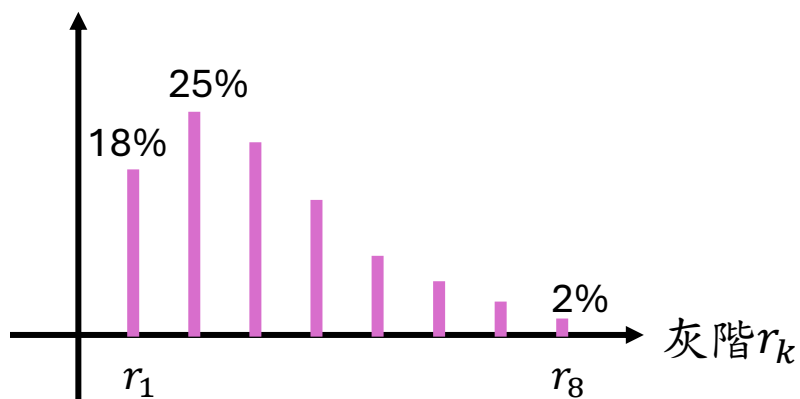
$$s_k = \text{round}(\text{CDF}(r_k) \times (r_{\max} - r_{\min}) + s_{\min})$$

$$s_1 = \text{round}(\text{CDF}(r_1) \times (7 - 0)) = \text{round}(0.18 \times 7) = \text{round}(1.26) = 1$$

$$s_2 = \text{round}(\text{CDF}(r_2) \times (7 - 0)) = \text{round}(0.43 \times 7) = \text{round}(3.01) = 3$$

⋮

	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	r_7	r_8
原始強度	0	1	2	3	4	5	6	7
轉換後強度	1	3	4	6	6	7	7	7



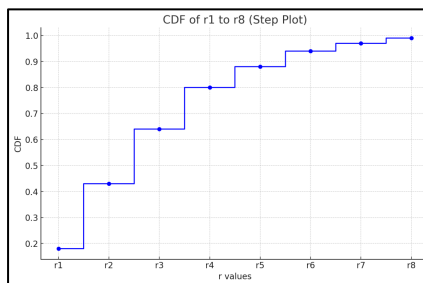
直方圖等化例題(1) 步驟三 推導轉換公式

1

$s = T(r)$ 轉換通式

2

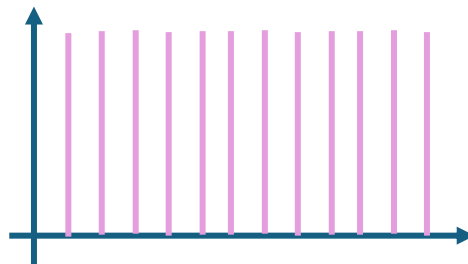
$$CDF(r_k) = \int_{r_{min}}^{r_k} P(r) dr$$



CDF為PMF的累加

3

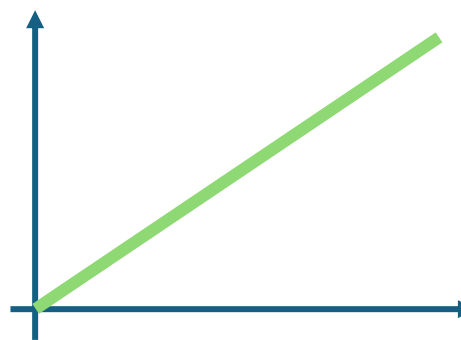
$$P(s_k) = \frac{1}{r_{max} - r_{min}}$$



設定轉換後的直方圖都是等量

直方圖等化例題(1) 步驟三 推導轉換公式

$$\textcircled{4} \quad \int_{r_{\min}}^{r_k} P(r) dr = \int_{s_{\min}}^{s_k} \frac{1}{r_{\max} - r_{\min}} ds$$

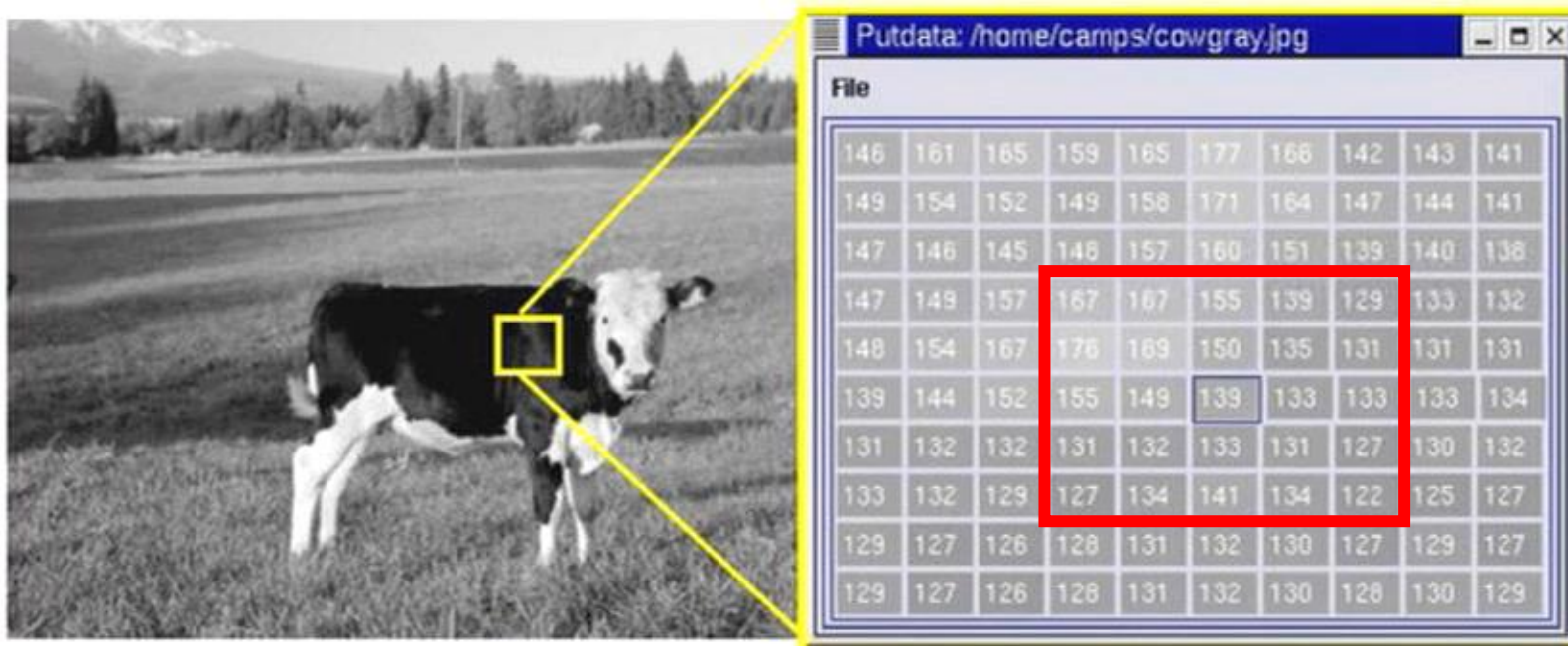


設定轉換後的CDF是
等量增長

$$\textcircled{5} \quad \text{將}\textcircled{2}\text{式帶入}\textcircled{4}\text{式左側，並計算右側} \quad CDF(r_k) = \frac{s_k - s_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}}$$

$$\textcircled{6} \quad \text{移項整理得到} \quad s_k = \text{round}(CDF(r_k) \times (r_{\max} - r_{\min}) + s_{\min})$$

3.3 空間域影像定義



輸入影像 $f(x,y)$ ，與四周數值，經 T 運算後得到輸出影像 $g(x,y)$

f : 輸入影像

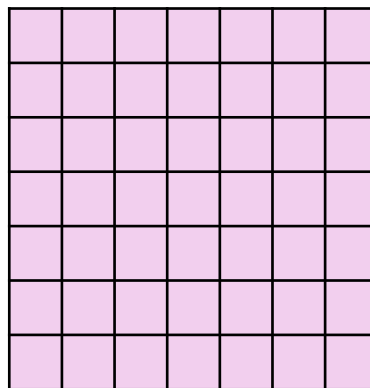
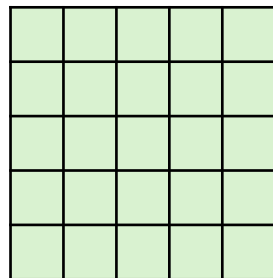
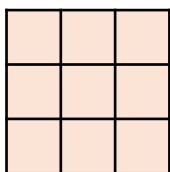
g : 輸出影像

空間域運算式: $g(x,y) = T[f(x,y)]$

空間濾波概念

空間域運算式: $g(x,y) = T[f(x,y)]$

- 濾波遮罩(filter)大小，EX: 3×3、5×5、7×7.....



- 將濾波遮罩在輸入影像移動(左到右，上到下)，
- 在每一點計算遮罩與涵蓋範圍的乘積和。

空間相關性(Correlation)運算

影像 $f(x, y)$

$f(x-1, y-1)$	$f(x, y-1)$	$f(x+1, y-1)$
$f(x-1, y)$	$f(x, y)$	$f(x+1, y)$
$f(x-1, y+1)$	$f(x, y+1)$	$f(x+1, y+1)$

濾波器遮罩 $w(s, t)$

$W(-1, -1)$	$W(0, -1)$	$W(1, -1)$
$W(-1, 0)$	$W(0, 0)$	$W(1, 0)$
$W(-1, 1)$	$W(0, 1)$	$W(1, 1)$

全部相加起來

$f(x-1, y-1)$ · $W(-1, -1)$	+	$f(x, y-1)$ · $W(0, -1)$	+	$f(x+1, y-1)$ · $W(1, -1)$
$f(x-1, y)$ · $W(-1, 0)$	+	$f(x, y)$ · $W(0, 0)$	+	$f(x+1, y)$ · $W(1, 0)$
$f(x-1, y+1)$ · $W(-1, 1)$	+	$f(x, y+1)$ · $W(0, 1)$	+	$f(x+1, y+1)$ · $W(1, 1)$

$$g(x, y) = w(-1, -1)f(x-1, y-1) + w(-1, 0)f(x-1, y) + \cdots + w(0, 0)f(x, y) + \cdots + w(1, 1)f(x+1, y+1)$$

空間相關性公式

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x+s, y+t)$$

$$g(x, y) = w(-1, -1)f(x-1, y-1) + w(-1, 0)f(x-1, y) + \cdots \\ + w(0, 0)f(x, y) + \cdots + w(1, 1)f(x+1, y+1)$$

輸出 $g(x, y)$

Sum(	$f(x-1, y-1)$ • $W(-1, -1)$	$f(x, y-1)$ • $W(0, -1)$	$f(x+1, y-1)$ • $W(1, -1)$
	$f(x-1, y)$ • $W(-1, 0)$	$f(x, y)$ • $W(0, 0)$	$f(x+1, y)$ • $W(1, 0)$
	$f(x-1, y+1)$ • $W(-1, 1)$	$f(x, y+1)$ • $W(0, 1)$	$f(x+1, y+1)$ • $W(1, 1)$

)



Example1:相關性運算

5×5 大小影像

1	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

*

3×3 kernel

1	0	1
0	1	0
1	0	1

=

output

?	?	?
?	?	?
?	?	?

相關性運算 gif

1 _{x1}	1 _{x0}	1 _{x1}	0	0
0 _{x0}	1 _{x1}	1 _{x0}	1	0
0 _{x1}	0 _{x0}	1 _{x1}	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

4		

<https://d29g4g2dyqv443.cloudfront.net/sites/default/files/pictures/2018/convolution-2.gif>

Example1: 相關性運算 (解答)

5×5 大小影像

1	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

*

3×3 kernel

1	0	1
0	1	0
1	0	1

=

output

4	3	4
2	4	3
2	3	4

特徵圖反映了影像中斜線的特徵

1	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

1	0	1
0	1	0
1	0	1

特徵圖(Feature)

4	3	4
2	4	3
2	3	4

補空白Pad

影像

7	8	9
12	13	14
17	18	19

Padding影像

0	0	0	0	0
0	7	8	9	0
0	12	13	14	0
0	17	18	19	0
0	0	0	0	0

Kernel

1	0	0
0	1	0
0	0	1

可以算到邊邊了

0	0	0	0
0	7	8	9
0	12	13	14
0	17	18	19

輸出大小公式

$$W_{out} = \left\lfloor \frac{W - K_w + 2P}{S} \right\rfloor + 1$$

$$H_{out} = \left\lfloor \frac{H - K_h + 2P}{S} \right\rfloor + 1$$

符號	中文名稱	英文名稱	說明
W	輸入 寬	Input Width	輸入影像或特徵圖的寬
H	輸入 高	Input Height	輸入影像或特徵圖的高
K	卷積核大小	Kernel size	濾波器的邊長
P	補零數	Padding	邊界填充 0 的大小
S	步幅	Stride	卷積核每次移動的間隔
out	輸出大小	Output size	卷積後得到的邊長

濾波器名稱

書本常見的名稱：

- 濾波器 (filter)
- 遮罩 (mask)
- 核心 (kernel)
- 模板 (template)
- 窗 (window)

卷積(Convolution)特性

性 質	卷 積	相關性
交換性的	$f \star g = g \star f$	—
結合性的	$f \star (g \star h) = (f \star g) \star h$	—
分配性的	$f \star (g + h) = (f \star g) + (f \star h)$	$f \star (g + h) = (f \star g) + (f \star h)$

條件:在沒有邊界條件干擾的情況下才成立

- ★ ➤ **交換性**:不論它們的順序如何，卷積結果都是一樣的
- **結合性**:無論先對哪兩個函數進行卷積，結果都是一樣的
- **分配性**:卷積對於函數的加法是可以分配的

相關性(Correlation) vs. 卷積(Convolution)

相關性

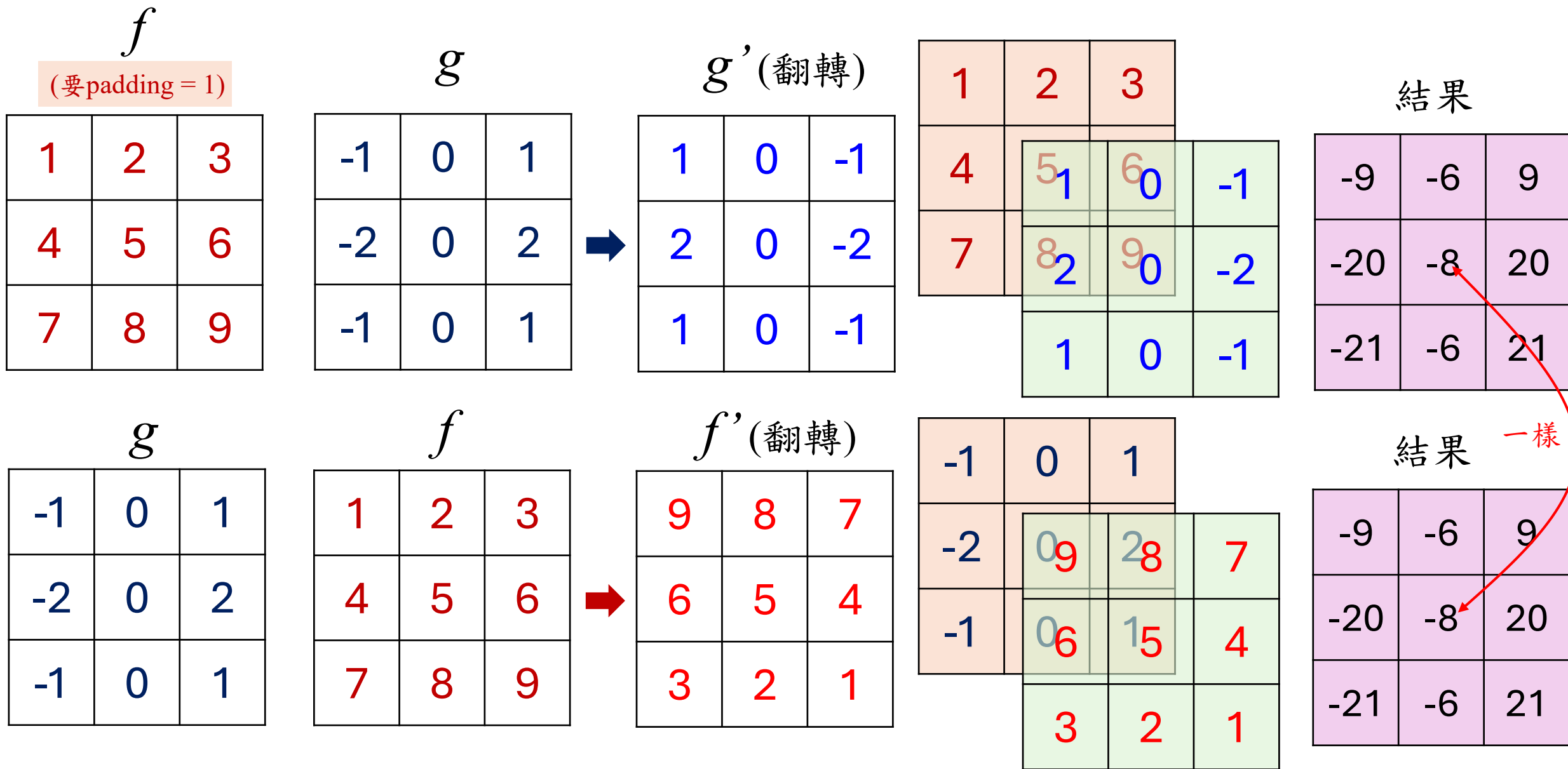
$$(w \star f)(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

卷積

$$(w \star f)(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x - s, y - t)$$

卷積(Convolution)特性(1):交換性

$$f \star g = g \star f$$



卷積(Convolution)特性(2):結合性

$$f \star (g \star h) = (f \star g) \star h$$

$$f \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad g \begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad h \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Padding=2

$$g \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 5 & 6 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$h' \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

||

$$g * h \begin{bmatrix} 0 & 4 & 13 & 16 & 12 \end{bmatrix}$$

Padding=4

$$f \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(g * h)' \begin{bmatrix} 12 & 16 & 13 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

||

$$f * (g * h) \begin{bmatrix} 0 & 4 & 21 & 54 & 83 & 72 & 36 \end{bmatrix}$$

$$f \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$g' \begin{bmatrix} 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

||

$$f * g \begin{bmatrix} 4 & 13 & 28 & 27 & 18 \end{bmatrix}$$

$$f * g \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 13 & 28 & 27 & 18 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$h' \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

||

$$(f * g) * h \begin{bmatrix} 0 & 4 & 21 & 54 & 83 & 72 & 36 \end{bmatrix}$$

一樣

卷積(Convolution)特性(3):分配性

$$f \star (g + h) = (f \star g) + (f \star h)$$

f

1	2	3
---	---	---

g

4	5	6
---	---	---

h

0	1	2
---	---	---

g

4	5	6
---	---	---

h

0	1	2
---	---	---

$=$

$g+h$

4	6	8
---	---	---

Padding=2

f

0	0	1	2	3	0	0
---	---	---	---	---	---	---

$(g+h)'$

8	6	4
---	---	---

$\parallel$

4	14	32	34	24
---	----	----	----	----

$f \star (g + h)$

f

0	0	1	2	3	0	0
---	---	---	---	---	---	---

g'

6	5	4
---	---	---

$\parallel$

$f \star g$

4	13	28	27	18
---	----	----	----	----

f

0	0	1	2	3	0	0
---	---	---	---	---	---	---

h'

2	1	0
---	---	---

$\parallel$

$f \star h$

0	1	4	6	6
---	---	---	---	---

$+$

4	14	32	34	24
---	----	----	----	----

$(f \star g) + (f \star h)$

一樣

但是

- 卷積核的倒轉原本只是一個數學必要步驟
- 邊緣檢測時**卷積核本身**才決定特徵提取效果的關鍵
- 卷積核倒轉在**訊號處理**比較有用、單純影像還好。

輸入：

bash

$x[n] = [0, 0, 1, 0, 0]$ # 在 $n=2$ 時刻輸入一個脈衝

系統 (kernel)：

bash

$h[n] = [1, 2]$ # 系統的響應是：當下=1，下一刻=2

卷積(有翻轉)

$y[n] = [0, 0, 1, 2, 0]$ ✓

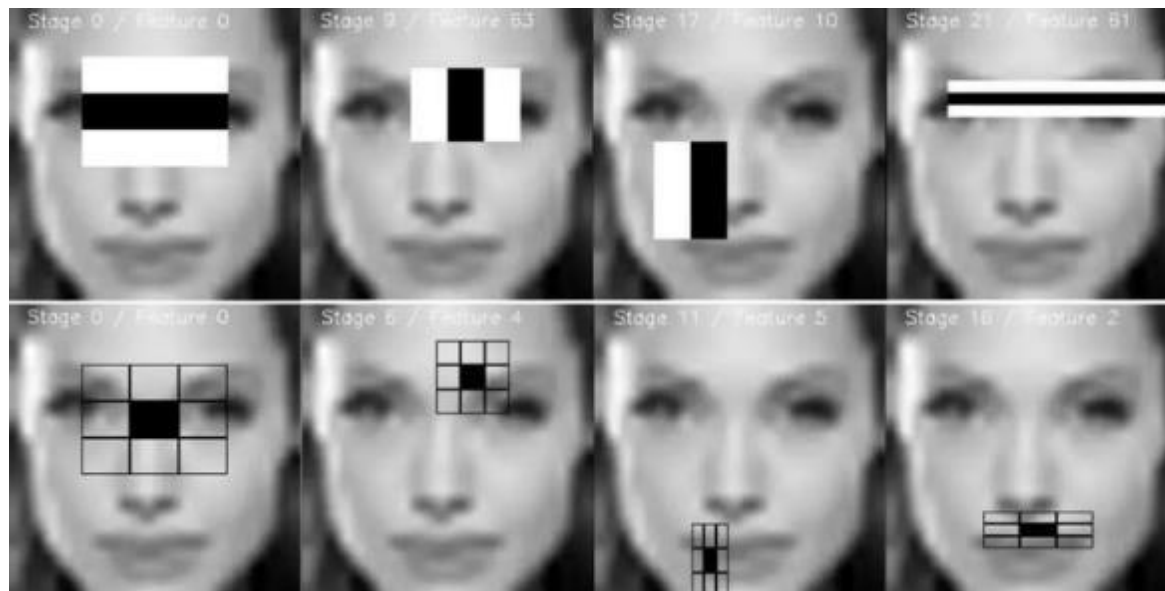
相關性(不翻轉)

$r[n] = [0, 2, 1, 0, 0]$ ✗

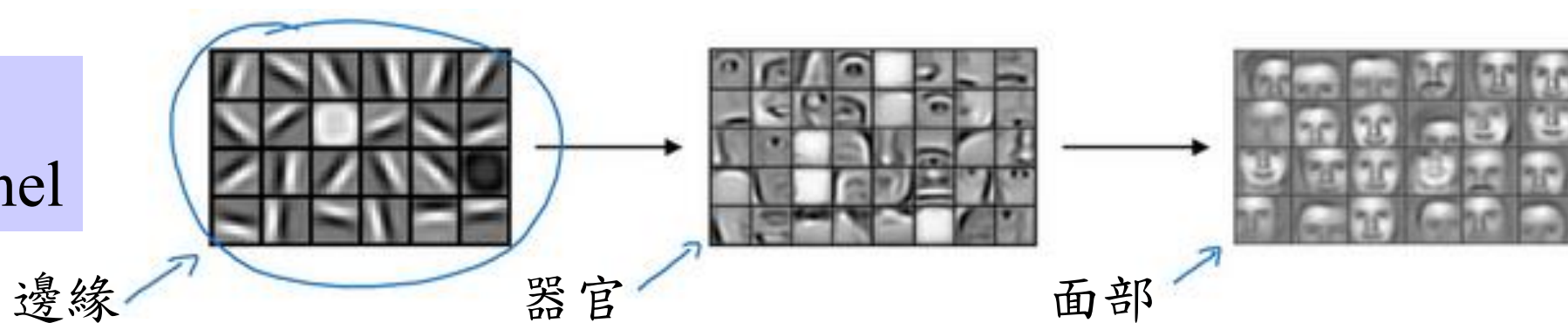
系統在輸入發生前 ($n=1$) 就先輸出了 → 不符合因果。

模型如何學會抓特徵(1/2)

傳統電腦視覺
人類自定義kernel

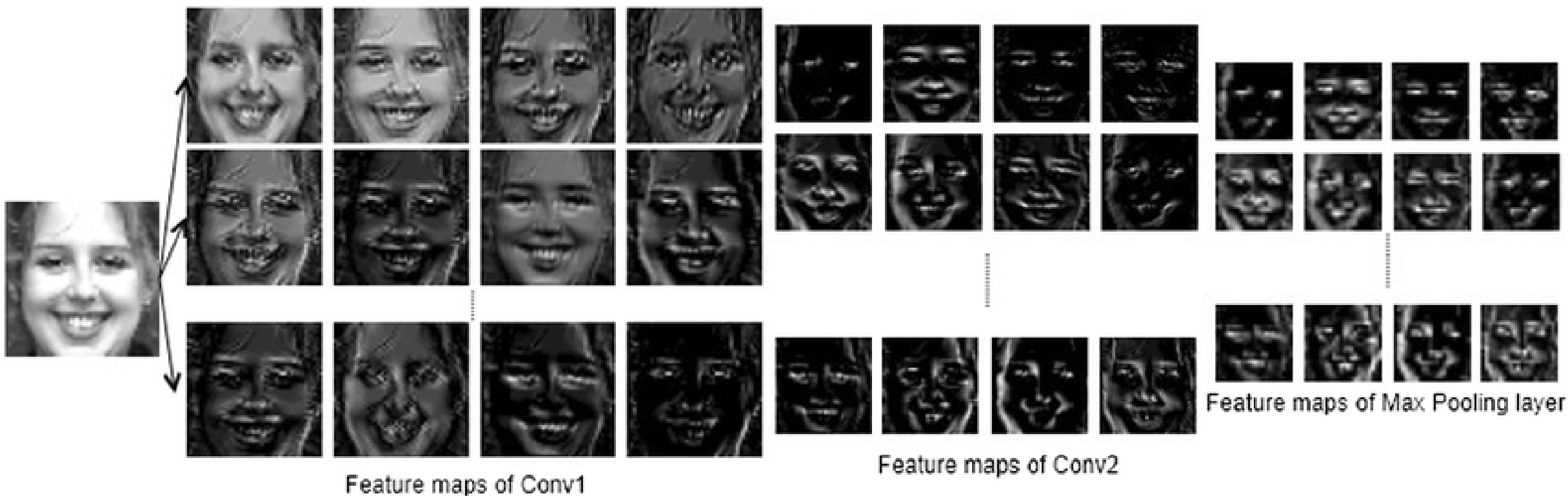
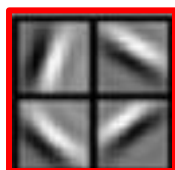


現在電腦視覺
讓模型自己學kernel



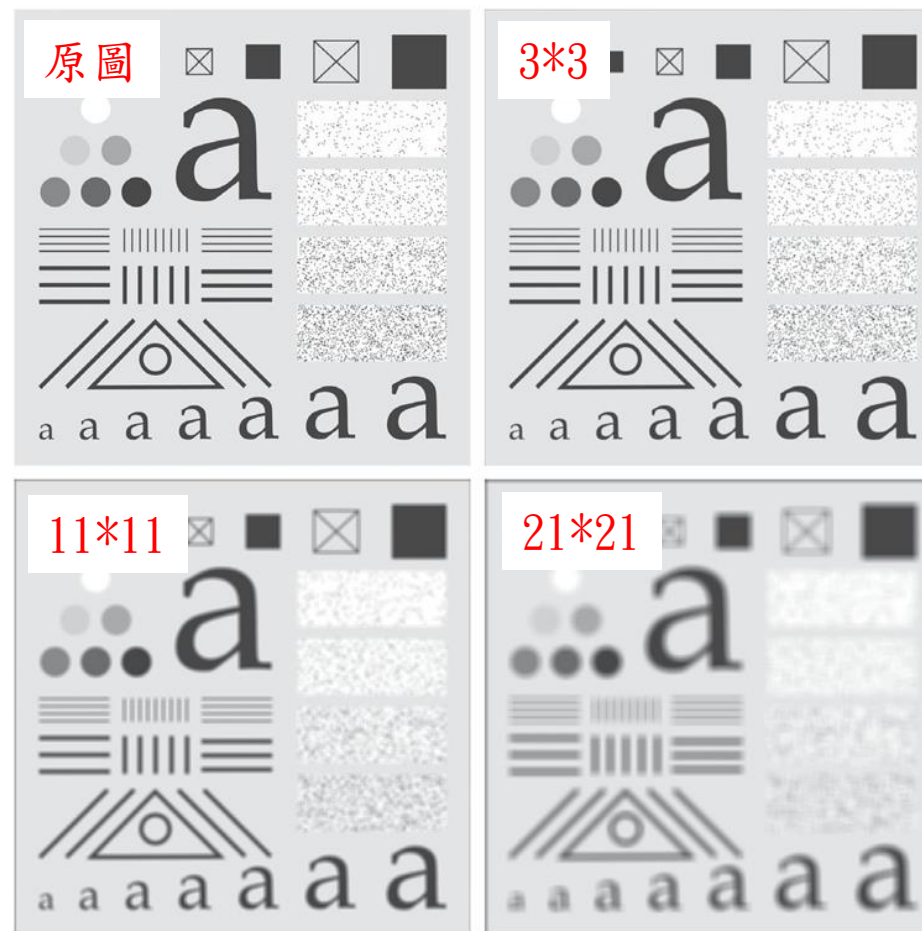
模型如何學會抓特徵(2/2)

透過kernel 掃描出特徵



空間-均值濾波 (模糊)

$$\frac{1}{9} \times \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

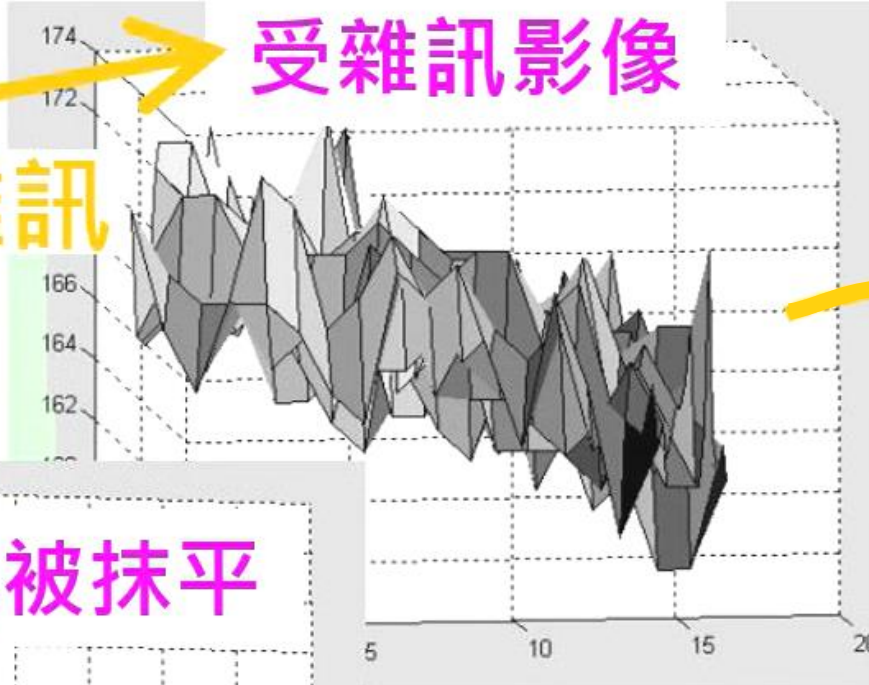


空間-均值濾波 (模糊)

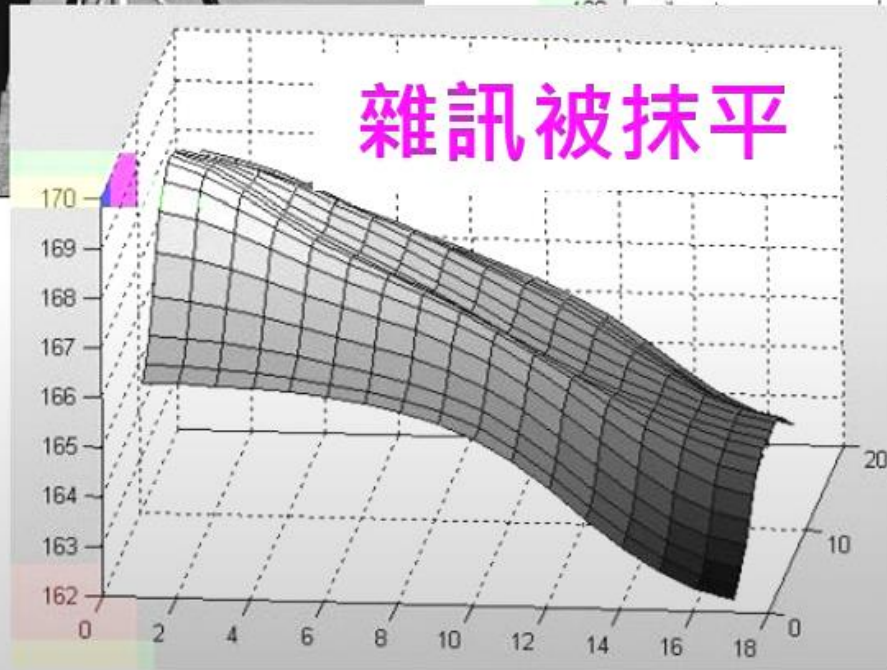


受雜訊

受雜訊影像



雜訊被抹平

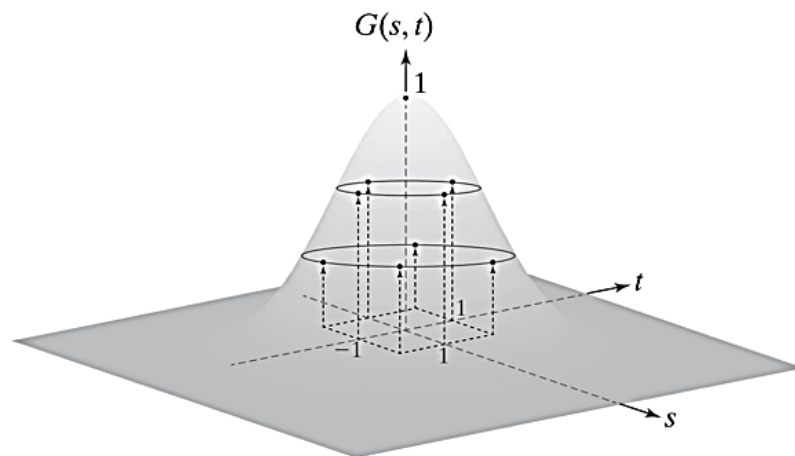


均值濾波後

$$\frac{1}{9} \times$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

空間-高斯濾波 (模糊)



$$\frac{1}{4.8976} \times$$

0.3679	0.6065	0.3679
0.6065	1.0000	0.6065
0.3679	0.6065	0.3679

21x21 $\sigma = 3.5$

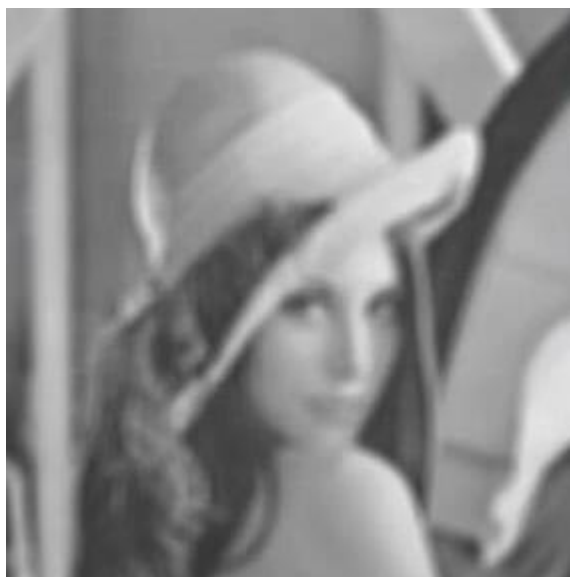


43x43 $\sigma = 7$

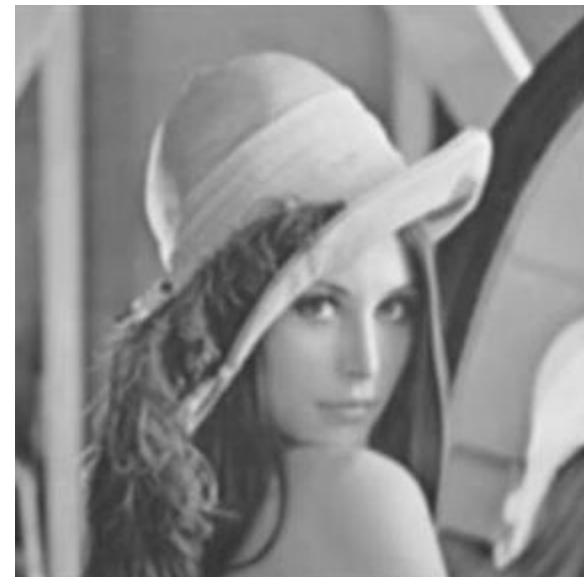


同樣都是 7×7 的遮罩

均值濾波



高斯濾波



較能保留原圖

空間-中值(Median)濾波 (去除胡椒^{超猛})

假設這是一個3*3的遮罩選取的範圍

6	2	0
3	97	4
19	3	10

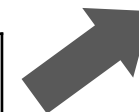


6	2	0	3	97	4	19	3	10
---	---	---	---	----	---	----	---	----



sorting

0	2	3	3	4	6	10	15	97
---	---	---	---	---	---	----	----	----



*	*	*
*	4	*
*	*	*

原圖含有噪點



中值濾波



去除高頻噪點



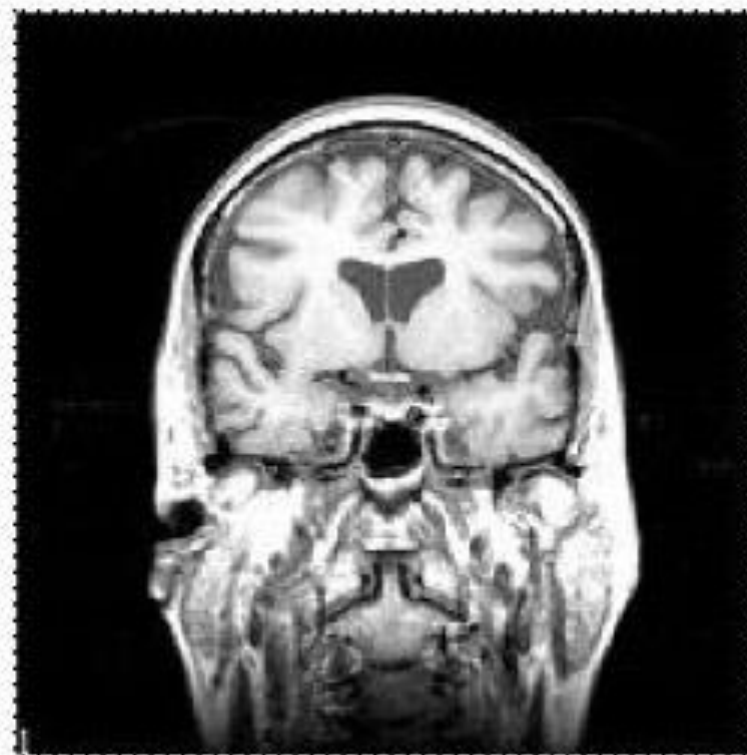
均值濾波



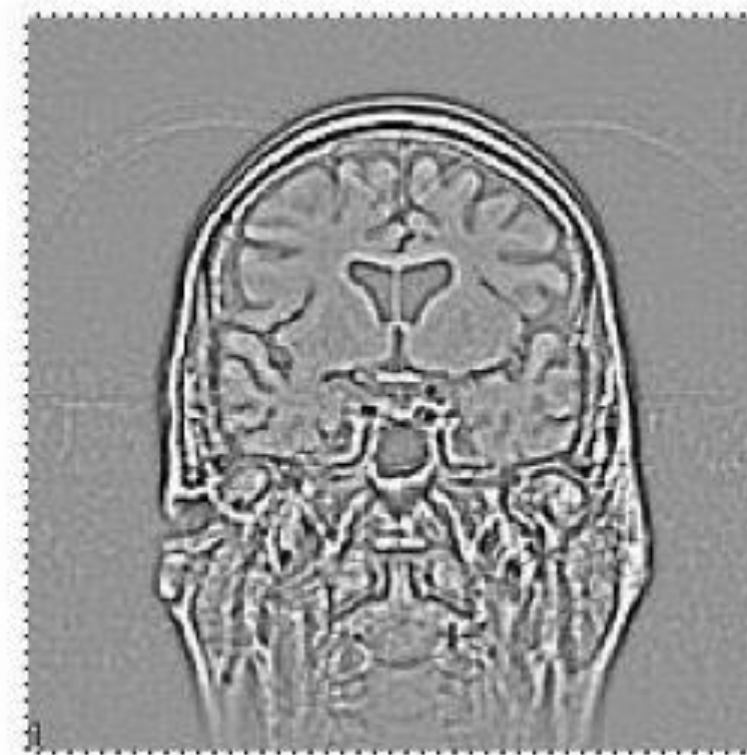
空間-拉普拉斯運算子 (抓邊緣)

遮罩

0	1	0
1	-4	1
0	1	0



(A) Original MR image



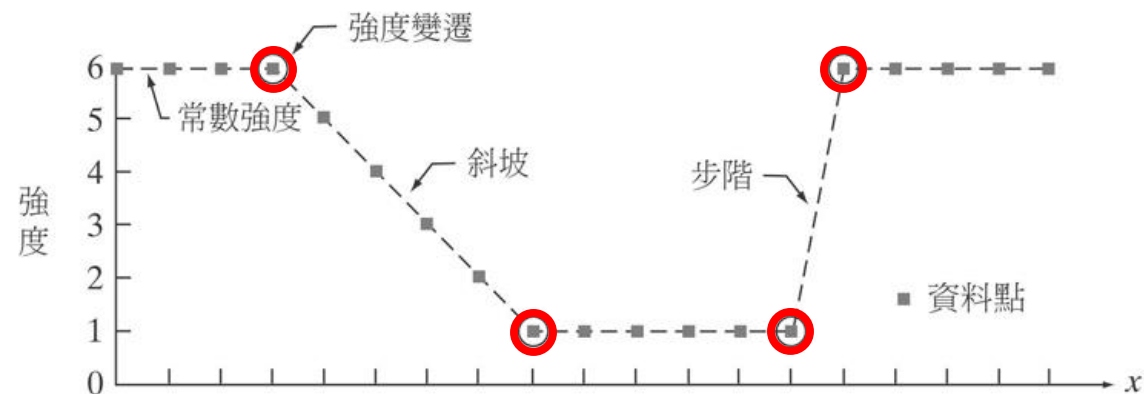
(B) Laplacian results

為啥用這個遮罩就可以抓邊緣？

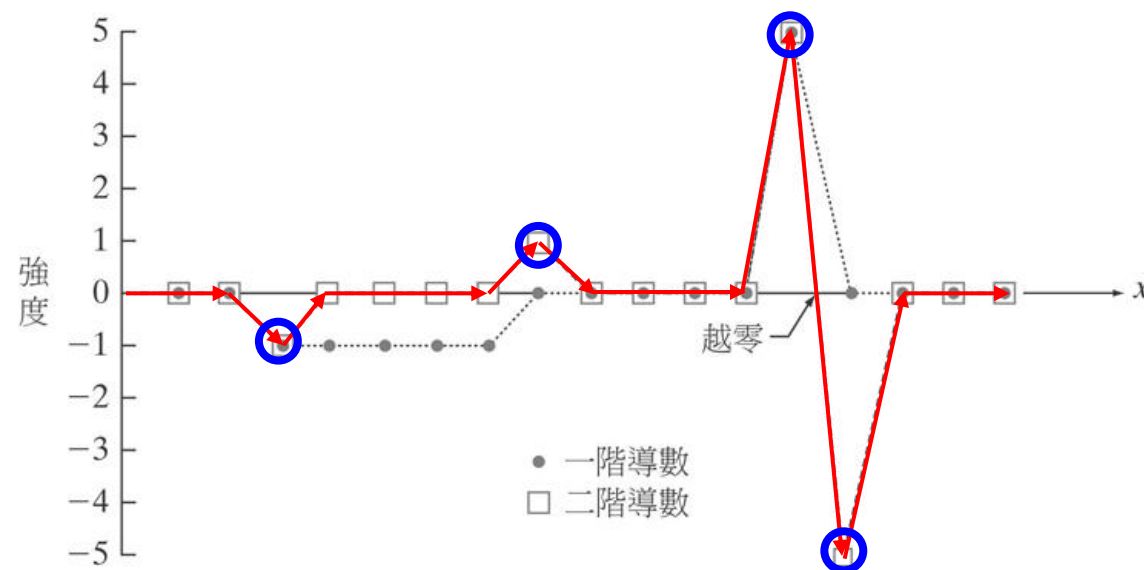
空間-拉普拉斯運算子 (抓邊緣)

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

找出 **x** 方向變化的變化
找出 **y** 方向變化的變化



掃描線 的值	6	6	6	6	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	→ x
一階導數	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	
二階導數	0	0	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	-5	0	0	0	0	



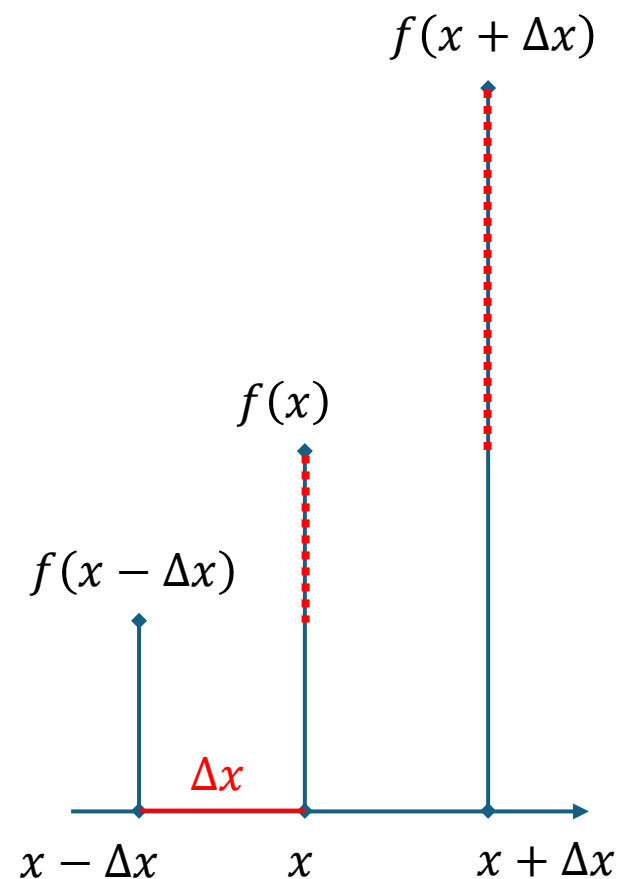
一階導數：變化率
二階導數：變化率的變化率

空間-拉普拉斯運算子 (抓邊緣)

二階導數：變化率的變化率

(無限時)
$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

(有限時)
$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \approx \frac{\overset{\text{前}}{f(x + \Delta x, y)} - \overset{\text{後}}{f(x, y)}}{\Delta x}$$



$$(\text{一階}) \quad \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) \approx \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

$$(\text{二階}) \quad \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x, y) \approx \frac{\frac{\partial}{\partial x} f(x + \Delta x, y) - \frac{\partial}{\partial x} f(x, y)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x, y) \approx \frac{\frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} - \frac{f(x, y) - f(x - \Delta x, y)}{\Delta x}}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x, y) \approx f(x + 1, y) + f(x - 1, y) - 2f(x, y) \quad \text{當 } \Delta x = 1$$

空間-拉普拉斯運算子 (抓邊緣)

(x的)
$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \approx f(x + \Delta x) - f(x) - f(x) + f(x - \Delta x)$$

$$\approx f(x + 1, y) + f(x - 1, y) - 2f(x, y)$$

(y的)
$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \approx f(y + \Delta y) - f(y) - f(y) + f(y - \Delta y)$$

$$\approx f(x, y + 1) + f(x, y - 1) - 2f(x, y)$$

	x,y-1	
x-1,y	x,y	x+1,y
	x,y+1	

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

(合併)
$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \approx f(x + 1, y) + f(x - 1, y) - 2f(x, y) + f(x, y + 1) + f(x, y - 1) - 2f(x, y)$$

$$\approx f(\textcolor{red}{x} + \textcolor{red}{1}, y) + f(\textcolor{red}{x} - \textcolor{red}{1}, y) + f(x, \textcolor{blue}{y} + \textcolor{blue}{1}) + f(x, \textcolor{blue}{y} - \textcolor{blue}{1}) - 4f(x, y) \quad \textcolor{red}{完成!!}$$

不同的Laplacian 遮罩

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Input image



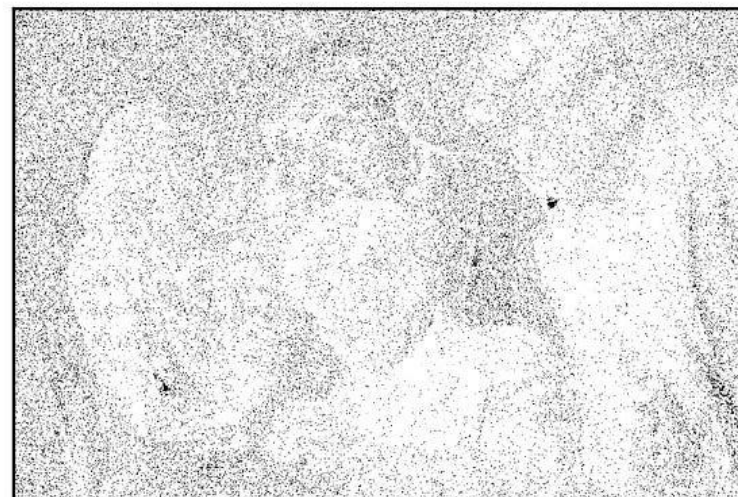
Result (mask size = 3)



Result (mask size = 5)

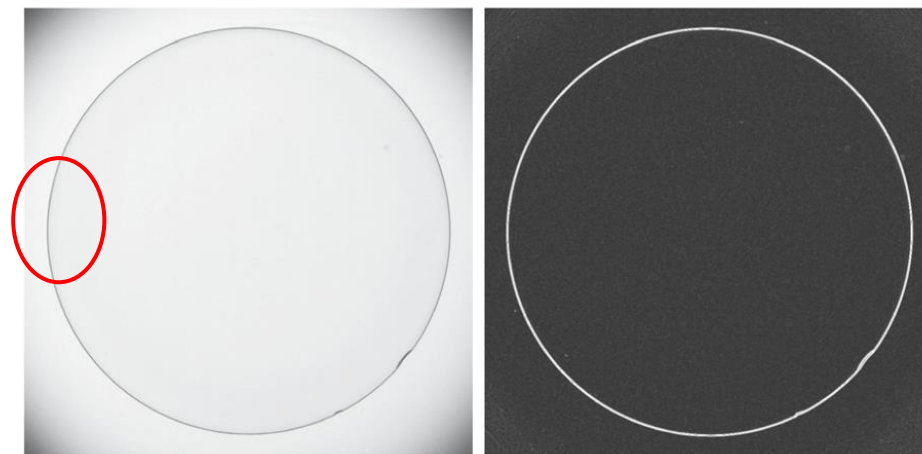
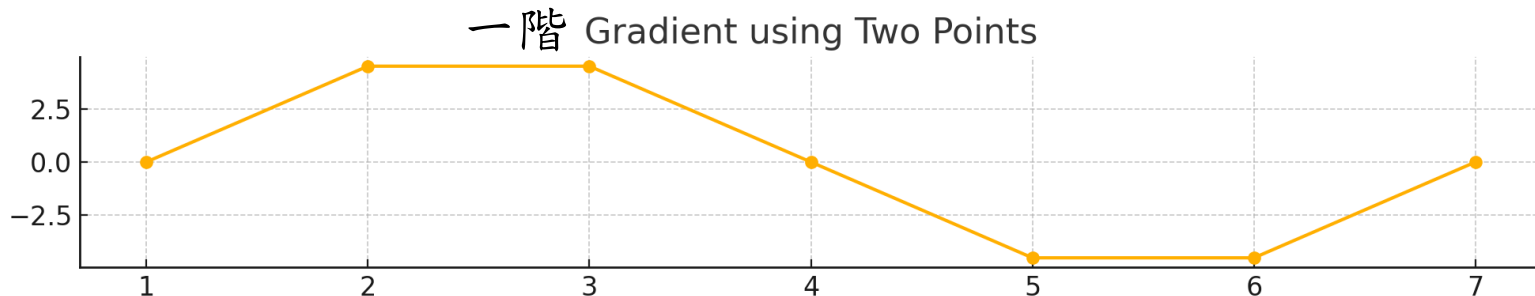
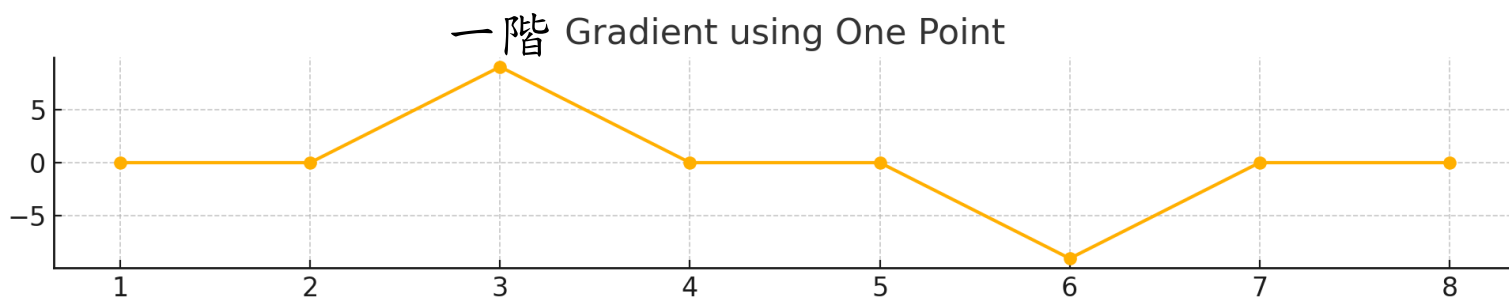
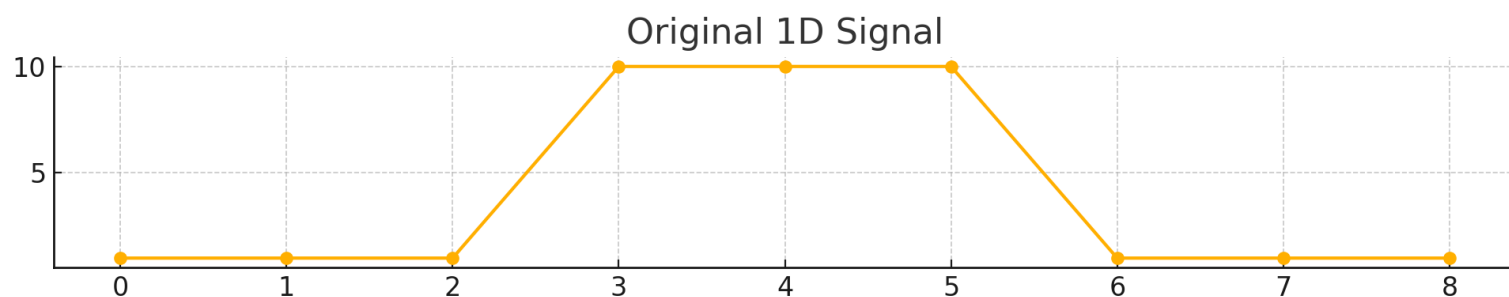


Result (mask size = 7)



空間-Sobel運算子 (抓邊緣)

我二階導數有效果，那我一階導數不行嗎？



$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x - \Delta x, y)}{2\Delta x}$$

(改良版，使用兩個點)

空間-Sobel運算子 (抓邊緣)

$$G_x = \frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x - \Delta x, y)}{2\Delta x}$$
$$\approx \frac{f(x + 1, y) - f(x - 1, y)}{2}$$

(乘權重2倍) $G_x = f(x + 1, y) - f(x - 1, y)$

0	0	0
-1	0	1
0	0	0

(但因為其他地方也有x的分量所以在加上，並且原始位置放大權重)

0	0	0
-2	0	2
0	0	0

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

尋找垂直邊緣

空間-Sobel運算子 (抓邊緣)

$$G_y = \frac{\partial f}{\partial y} \approx \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y - \Delta y)}{2\Delta y}$$
$$\approx \frac{f(x, y + 1) - f(x, y - 1)}{2}$$

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

尋找水平邊緣

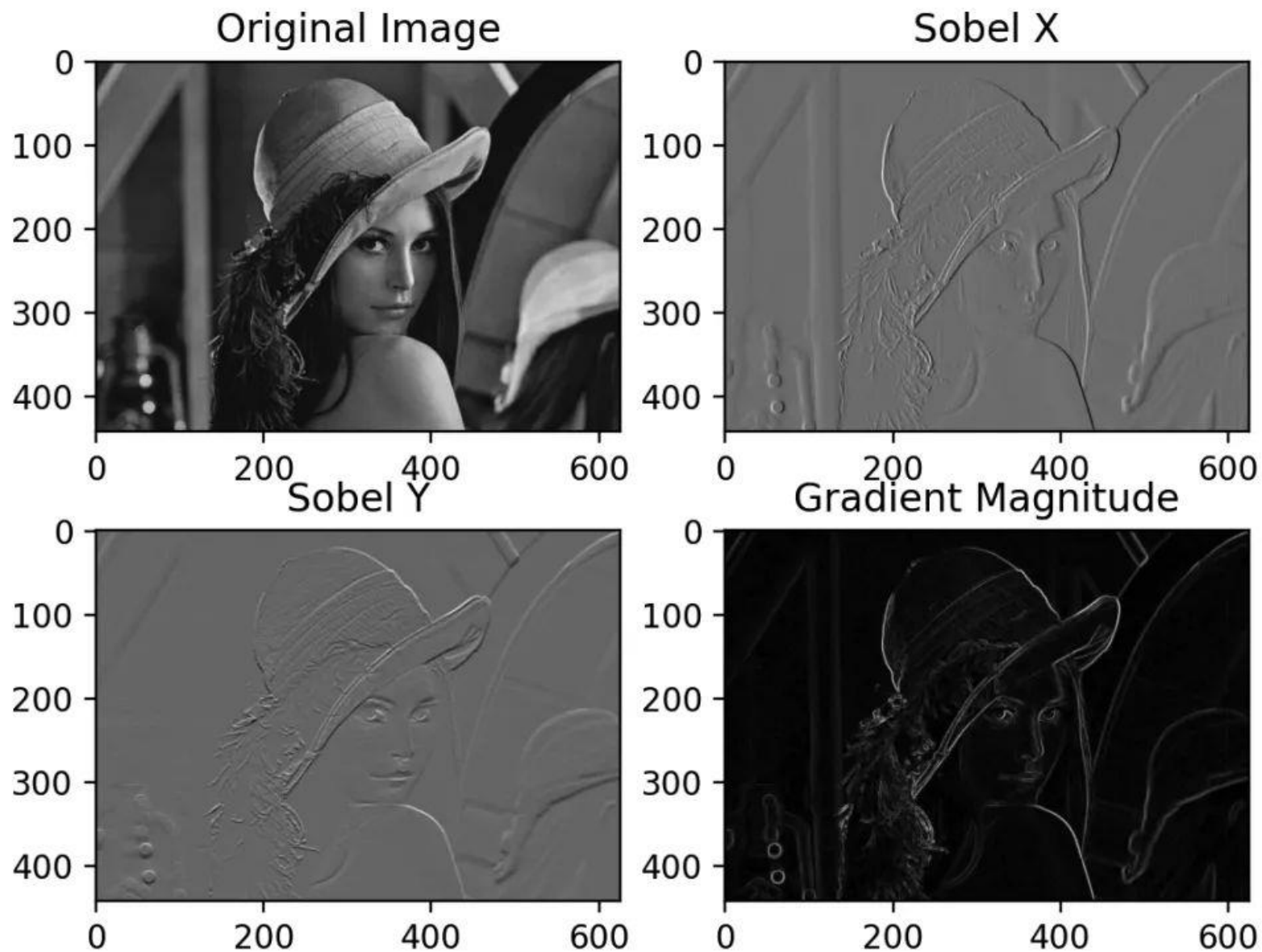
兩種使用方法: 平方開根號、絕對值相加

更精準

$$M(x, y) = \|\nabla f\| = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

更快速

$$M(x, y) \approx |g_x| + |g_y|$$



尋找垂直邊緣

尋找水平邊緣